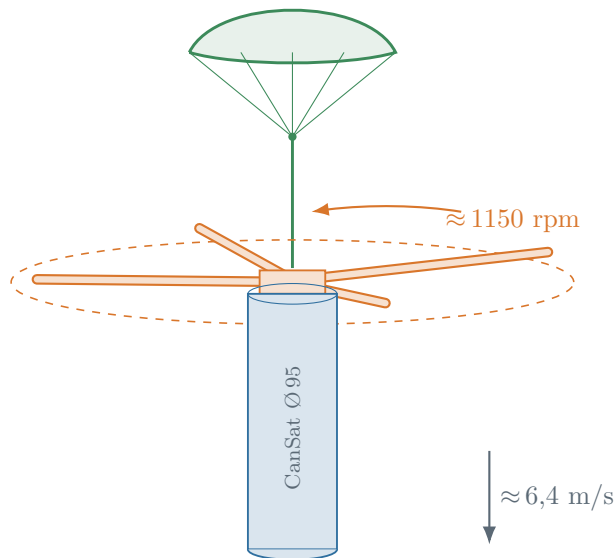


Sistema de descenso de dos etapas con rotor libre

Investigación, dimensionamiento, planos y plan de validación



Rotor: 4 palas libres, $R = 0,20 \text{ m}$, placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm

Drogue: Ø 25 cm, atado al CanSat por el eje hueco del rotor

Velocidades: etapa 1 $\approx 13,4 \text{ m/s}$ · etapa 2 $\approx 6,4 \text{ m/s}$

Masa: $(500 \pm 10) \text{ g}$ · Ø 95 mm · largo 250 mm

Resumen

Este documento investiga, dimensiona y especifica la segunda etapa de descenso del CanSat 2026–2027 mediante un **rotor libre** (autogiro en descenso vertical), que el anexo de requisitos técnicos exige activar al 80 % de la altitud máxima y que debe llevar la velocidad de caída a $5\text{ m/s} \pm 3\text{ m/s}$ (C4). El equipo impuso dos restricciones adicionales: radio del rotor de 0,20 m como máximo y el drogue atado al CanSat durante todo el vuelo.

Resultado principal. Un rotor de 4 palas finas curvadas (placa de carbono de 0,5 mm, curvatura del 7 %, cuerda de 45 mm, largo de 156 mm), con bisagra de batimiento y sin freno, combinado con un drogue de $\varnothing 25\text{ cm}$, da:

- etapa 1 (drogue): $V_d \approx 13,4\text{ m/s}$, dentro de 15 ± 3 (C3);
- etapa 2 (rotor + drogue): $V_r \approx 6,4\text{ m/s}$, dentro de 5 ± 3 (C4); peor caso analizado, 7,8 m/s;
- velocidad de giro $\approx 1150\text{ rpm}$ (contra $\approx 2250\text{ rpm}$ de una placa plana), conicidad de equilibrio $\approx 4,4^\circ$, número de Lock ≈ 8 .

Arquitectura. Eje central hueco y fijo; la cuerda del drogue baja por su interior hasta un anclaje en la estructura. El cubo gira sobre dos rodamientos 688ZZ. Las palas cuelgan plegadas contra el cuerpo ($\varnothing 88\text{ mm}$, pared de 2 mm) y un anillo interno, girado por un micro servo, retiene sus puntas. No hay calor ni pirotecnia (M1, M2).

Alcance y límites. Los cálculos combinan teoría de cantidad de movimiento, datos empíricos de descenso axial y teoría de elemento de pala. Tienen una incertidumbre estimada de $\pm 15\text{--}20\%$ y se cierran con el plan de ensayos del capítulo 8. Los planos son de anteproyecto: fijan disposición, medidas principales e interfaces; el detalle de fabricación se cierra en CAD.

Decisión abierta. El anexo menciona un *contenedor* (C2, S1, E4, E5, E9). Se propone la configuración A (contenedor mínimo: copa del drogue) y se documenta la configuración B (camisa completa) por si la organización la exige; la B excede el presupuesto de masa en unos 50 g con pared impresa de 2 mm.

Índice general

Resumen	i
1. Introducción	1
1.1. Objetivo	1
1.2. Por qué un rotor	1
1.3. Restricciones del equipo	1
1.4. Convenciones	2
2. Requisitos que condicionan el descenso	3
2.1. Estados del software de vuelo	4
2.2. Restricciones del equipo	4
3. Estado del arte y alternativas	5
3.1. Antecedentes en CanSat	5
3.2. Antecedentes en la naturaleza: semillas autorrotantes	5
3.3. Antecedentes en helicópteros y autogiros	6
3.4. Alternativas para la segunda etapa	6
3.5. Matriz de decisión	7
3.6. Variantes del autogiro evaluadas	8
4. Marco teórico	9
4.1. Equilibrio vertical	9
4.2. Teoría de cantidad de movimiento en vuelo axial	9
4.2.1. Vuelo estacionario y velocidad inducida de referencia	9
4.2.2. Ramas válidas de la teoría	9
4.2.3. Curva empírica en descenso	10
4.2.4. Coeficiente equivalente del rotor	10
4.3. Teoría de elemento de pala	11
4.3.1. Triángulo de velocidades	11
4.3.2. Condición de autorrotación	11
4.3.3. Velocidad de giro de equilibrio	12
4.3.4. Par de arranque	12
4.4. Aerodinámica a bajo número de Reynolds	12
4.5. Dinámica de batimiento	14
4.6. Paracaídas de frenado (drogue)	14
4.7. Resistencia del cuerpo	15

5. Dimensionamiento	16
5.1. Datos de diseño	16
5.2. Etapa 1: drogue	16
5.3. Etapa 2: rotor	17
5.3.1. Velocidad de descenso	17
5.3.2. Verificación con la curva empírica	18
5.3.3. Contraste con elemento de pala	18
5.4. Perfil y velocidad de giro	18
5.5. Geometría y fabricación de la pala	19
5.6. Plegado dentro de Ø95	19
5.7. Batimiento y conicidad	20
5.8. Arranque	20
5.9. Cargas y resistencia de los componentes	21
5.10. Estructura	21
5.11. Tiempos de descenso	21
5.12. Presupuestos	22
5.12.1. Masa	22
5.12.2. Largo	22
5.12.3. Energía	23
6. Planos de anteproyecto	24
6.1. Plano 1: conjunto plegado, corte longitudinal	24
6.2. Plano 2: conjunto desplegado	26
6.3. Plano 3: corte transversal A–A (palas plegadas)	28
6.4. Plano 4: detalle del cubo	29
6.5. Plano 5: pala y molde	30
6.6. Plano 6: bisagra, horquilla y portapala	31
6.7. Plano 7: anillo de traba	32
6.8. Plano 8: configuración B (camisa)	33
7. Electrónica y lógica de vuelo del sistema	34
7.1. Diagrama de bloques	34
7.2. Máquina de estados	34
7.3. Detección del 80 % de la altitud	35
7.4. Pseudocódigo de liberación	35
7.5. Telemetría y comandos	36
7.6. Video	36
8. Riesgos y plan de ensayos	37
8.1. Análisis de modos de falla (AMFE)	37
8.2. Ensayos	38
8.3. Cronograma	39
9. Matriz de cumplimiento	40
10. Conclusiones y recomendación	41

A. Derivaciones	42
A.1. Velocidad inducida en vuelo estacionario	42
A.2. Estado de molino frenante	42
A.3. Coeficiente equivalente	42
A.4. Flecha de un arco	42
A.5. Conicidad	42
A.6. Par de arranque	43
B. Script de cálculo	44
Bibliografía	49

Índice de figuras

3.1. Alternativas evaluadas para la segunda etapa de descenso (esquemas, sin escala). .	6
4.1. Velocidad inducida en vuelo axial. La teoría de cantidad de movimiento vale en ascenso y en el estado de molino frenante; entre ambos se usa la curva empírica. El rotor libre opera cerca de la autorrotación ideal, donde el flujo neto a través del disco es casi nulo ($V_c + v_i \approx 0$).	10
4.2. Triángulo de velocidades y fuerzas en una sección de pala de un rotor libre en descenso. El aire llega desde abajo y desde adelante; la sustentación queda inclinada hacia adelante y es la que impulsa el giro.	11
4.3. Zonas típicas de una pala en autorrotación vertical (posiciones indicativas; la frontera exacta depende del paso y del perfil).	11
4.4. Secciones comparadas, desplazadas en vertical para verlas por separado. La escala vertical está ampliada unas 2,5 veces respecto de la horizontal. El espesor de la placa curvada se dibuja como una línea porque es el 1,1 % de la cuerda.	13
4.5. Equilibrio de una pala articulada: la sustentación la levanta y la fuerza centrífuga la lleva hacia el plano de giro. El resultado es un ángulo de conicidad β_0 de pocos grados. .	14
5.1. Velocidad de la primera etapa según el diámetro del drogue (incluye el cuerpo). . .	17
5.2. Velocidad de la segunda etapa en función del radio. Con $R = 0,20$ m todos los casos quedan bajo 8 m/s; llegar a 5 m/s exactos pediría $R \approx 0,27$ m.	18
5.3. La velocidad de giro baja con la raíz de $c\bar{C}_l$ (con el mismo empuje y la misma velocidad de caída).	19
6.1. Plano 1: conjunto plegado, configuración A, corte longitudinal por el plano de dos palas opuestas (escala aproximada 3:4). Las referencias se listan en la tabla 6.1. . .	25
6.2. Plano 2a: conjunto desplegado, vista lateral (escala aproximada 1:3). La cuerda del drogue está cortada; su largo real es 1,5 m.	26
6.3. Plano 2b: rotor desplegado, planta (escala aproximada 1:3,5). La línea gruesa de cada pala es el borde de ataque.	27
6.4. Plano 3: corte A–A a media altura con las palas plegadas (escala aproximada 1:1). Cada pala ocupa $56,5^\circ$; en los cuatro huecos de $33,5^\circ$ van los interruptores (E4, E5) y los paneles solares (E3). Los bordes de las palas tocan la envolvente de $\varnothing 95$ sin excederla.	28
6.5. Plano 4: detalle del cubo, medio corte (escala aproximada 2,5:1). (a) rodamientos 688ZZ con separador; (b) imán de neodimio y sensor hall; (c) tuerca M8 fina; (d) eje fijo hueco $\varnothing 8 \times 5$; (e) cubo giratorio; (f) portapala con la pala colgando. La sustentación empuja el cubo hacia arriba contra la tuerca; el tirón del drogue va por la cuerda al travesañ de anclaje y no pasa por los rodamientos.	29

6.6.	Plano 5: pala. Planta con portapala y pestaña de punta; sección curvada al 7 % ($R_c = 81,9\text{ mm}$); molde de caño de PVC Ø 160 mm, que da una flecha de 3,23 mm (7,2 %). Laminar o curvar en caliente sobre el caño y recortar.	30
6.7.	Plano 6: bisagra de batimiento. Orejas asimétricas como llave de montaje (un portapala dado vuelta no entra); paso fijado por la ranura del portapala; rango de movimiento de la pala entre plegada (-90°) y el tope superior (10°).	31
6.8.	Plano 7: anillo de traba, corte B–B a la altura de las pestañas (60 mm del fondo, escala aproximada 3:4). Cada pala termina en una pestaña de acero inoxidable con un ojal, que entra al cuerpo por una ranura de $3 \times 1\text{ mm}$. Trabado: un diente tangencial del anillo interno pasa por el ojal y la pestaña no puede salir. Liberado: el servo gira el anillo 15° , los cuatro dientes salen de los ojales a la vez y las palas quedan libres. Mecánico, sin calor (M1, M2); el choque no puede girar el anillo (M3).	32
6.9.	Plano 8: configuración B, solo si la organización exige un contenedor que cubra todo el CanSat. La camisa (violeta, pared 2 mm) contiene las palas; al liberarse baja y queda colgando de una correa. Excede el presupuesto de masa en unos 50 g (tabla 5.8).	33
7.1.	Bloques electrónicos relacionados con el descenso. La baliza no comparte alimentación con el resto (C8).	34
7.2.	Máquina de estados del software de vuelo con las transiciones propuestas. Los umbrales son valores iniciales a ajustar en ensayo.	35
8.1.	Esquemas de los ensayos E2 y E4.	38
8.2.	Cronograma tentativo en semanas desde el inicio del trabajo.	39

Índice de tablas

2.1. Requisitos del anexo que condicionan el sistema de descenso.	3
3.1. Matriz de decisión ponderada (máximo posible: 500 puntos).	7
3.2. Variantes del autogiro consideradas durante el diseño.	8
4.1. Características aproximadas a $Re \approx 5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^5$ (orden de magnitud de la literatura [17, 16, 19, 18]; deben verificarse en ensayo).	13
5.1. Datos de partida.	16
5.2. Velocidad de la etapa 1 (drogue + cuerpo, 500 g).	17
5.3. Velocidad estabilizada de la etapa 2 (500 g, $R = 0,20$ m, drogue Ø 25).	17
5.4. Velocidad de giro según el perfil, con $T = 3,78$ N (ecuación 4.11).	18
5.5. Par de arranque con el rotor quieto ($V = 13,4$ m/s).	20
5.6. Cargas en el rotor y verificación.	21
5.7. Tiempos con liberación al 80 % del apogeo ($V_d = 13,4$ m/s, $V_r = 6,4$ m/s; se desprecia el arranque).	21
5.8. Presupuesto de masa estimado.	22
5.9. Distribución del largo (configuración A, medido desde el fondo).	22
5.10. Consumo estimado.	23
6.1. Referencias del plano 1.	24
8.1. AMFE del sistema de descenso, ordenado por NPR.	37
8.2. Plan de ensayos, en orden de ejecución.	38
9.1. Cumplimiento de los requisitos que afectan al descenso.	40

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivo

Diseñar la segunda etapa de descenso del CanSat como un **rotor libre**: un conjunto de palas que gira solo, impulsado por el aire que lo atraviesa al caer, y que frena el descenso por sustentación en lugar de hacerlo por arrastre de tela. El documento cubre:

1. los requisitos del anexo que condicionan el descenso (capítulo 2);
2. el estado del arte, las alternativas y una matriz de decisión (capítulo 3);
3. la teoría necesaria: descenso axial de rotores, autorrotación, elemento de pala, aerodinámica de bajo número de Reynolds y dinámica de batimiento (capítulo 4);
4. el dimensionamiento completo con los números del proyecto (capítulo 5);
5. los planos de anteproyecto (capítulo 6);
6. la electrónica y la lógica de vuelo asociadas al sistema (capítulo 7);
7. riesgos, ensayos y la matriz de cumplimiento (capítulos 8 y 9).

1.2. Por qué un rotor

Un paracaídas cumple C4 con menos riesgo, y queda como plan B. El rotor se elige porque:

- es un sistema de ingeniería con más contenido técnico que evaluar y defender (aerodinámica, dinámica, mecanismos);
- tiene antecedentes directos: la CanSat Competition internacional exigió descenso por autogiro en sus misiones 2019 y 2025 [2, 3];
- se apoya en un fenómeno muy estudiado, tanto en helicópteros [7, 12, 10] como en semillas autorrotantes [21, 22, 24];
- no usa tela, así que no se enreda con la cuerda del drogue si se mantiene el eje libre.

1.3. Restricciones del equipo

Además del anexo, el equipo fijó:

Radio máximo del rotor: 0,20 m.

Condiciona todo el dimensionamiento: con ese radio la caída queda en 6,2 m/s–6,9 m/s y no en 5 m/s exactos.

Droque atado al CanSat todo el vuelo.

La cuerda pasa por el centro del eje del rotor, que por eso es hueco y fijo.

Pocas rpm.

Se busca que el rotor gire lento (en torno a 1000 rpm) para reducir cargas, vibración y riesgos en ensayos; esto lleva a un perfil fino de alta sustentación.

1.4. Convenciones

Se usa el Sistema Internacional. Aire estándar al nivel del mar: $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. La masa de diseño es $m = 0,500 \text{ kg}$ ($W = 4,905 \text{ N}$). Las velocidades de descenso se dan en módulo. Los colores de los planos tienen significado fijo: **azul** partes fijas al CanSat, **naranja** partes que giran, **rojo** actuadores, **verde** drogue y cuerda, **violeta** contenedor.

Todos los valores numéricos salen del script `calculos.py` (apéndice B), que acompaña a este documento y puede volver a ejecutarse si cambia algún dato.

Capítulo 2

Requisitos que condicionan el descenso

El anexo de requisitos técnicos [1] contiene más de 60 requisitos. La tabla 2.1 reúne los que fijan el diseño del sistema de descenso y lo que cada uno implica. El texto de cada requisito está resumido; la fuente es el anexo.

Tabla 2.1: Requisitos del anexo que condicionan el sistema de descenso.

Req.	Qué pide	Consecuencia para el diseño
C2	CanSat y contenedor se despliegan del cohete con la carga de expulsión.	El drogue debe abrirse solo, sin orden del software.
C3	Tras el despliegue, descenso a (15 ± 3) m/s con paracaídas automático.	Drogue entre 12 m/s y 18 m/s con la masa completa (§5.2).
C4	Al 80 % de la altitud máxima se libera otro sistema; descenso promedio (5 ± 3) m/s.	El rotor debe dejar la caída bajo 8 m/s en el peor caso (§5.3).
C5	Telemetría a 1 Hz.	La liberación no puede depender de la telemetría: el control lee el barómetro a 20–50 Hz.
C6, C7	Video de todo el descenso, hacia el cenit y hacia el nadir, que muestre la activación de los sistemas de descenso.	Cámara cenit fuera del eje, que vea palas y drogue; cámara nadir en el fondo.
C8	Baliza audible con alimentación independiente.	Pila propia en el fondo de la carga útil.
S1	Masa de CanSat y contenedor: (500 ± 10) g.	Presupuesto de masa (§5.12); rotor completo ≤ 65 g.
S2	Diámetro del CanSat: 95 mm.	Palas plegadas dentro de $\varnothing 95$ (§5.6).
S3	Largo total, incluidos los sistemas de descenso: 200 mm – 250 mm.	Palas de 156 mm plegadas a lo largo del cuerpo.
S4, S5	Soportar vibración de 15 G y choque de 30 G.	Traba positiva de las palas; pasadores de acero (§5.9).
S6	Pared exterior impresa ≥ 2 mm, sin flexión ni deformación.	Sin rebajes en la pared; verificación de pandeo (§5.10).

Req.	Qué pide	Consecuencia para el diseño
S7	El cilindro puede sostener piezas desplegables, pero debe salir libre del cohete.	Palas al ras de $\varnothing 95$; sin salientes.
S8	Todo fijado con soportes, tornillos o adhesivos.	Electrónica atornillada a anillos internos.
M1	Sin actuadores pirotécnicos ni químicos.	Liberación con servo.
M2	Mecanismos con calor (nicrom) no expuestos al exterior.	Se descarta el hilo que se quema en las puntas.
M3	Los mecanismos mantienen su estado bajo todas las fuerzas.	Traba mecánica que el choque no puede abrir.
E1, E2	Sin LiPo; litio solo en carcasa metálica (18650).	Batería 18650 Li-ion.
E3	Paneles solares que emiten señal al recibir radiación.	Paneles en las zonas libres del cuerpo, visibles tras desplegar.
E4, E5, E9	Interruptores accesibles a través del contenedor, orificios ≤ 10 mm.	Orificios de 8 mm entre palas.
SN5	Medir aceleración y velocidad angular.	La IMU también registra el giro del cuerpo.
SN6, SN7	Video del despliegue en color, $\geq 640 \times 480$.	Cámaras mini con tarjeta propia.
F5	Estados de configuración persistentes ante reinicios.	La altitud máxima y el estado de la traba se guardan en memoria no volátil.

2.1. Estados del software de vuelo

El campo STATE de la telemetría admite los valores LAUNCH_PAD, ASCENT, APOGEE, DESCENT, PROBE_RELEASE, PAYLOAD_RELEASE y LANDED [1]. En la sección 7.2 se propone cómo asignarlos al rotor.

2.2. Restricciones del equipo

- Radio del rotor $R \leq 0,20$ m.
- Droque atado al CanSat durante todo el vuelo.
- Rotor de pocas rpm (del orden de 1000 rpm).

Interpretación de C4

El anexo pide un *promedio* de 5 m/s durante el descenso de la segunda etapa, con margen de ± 3 m/s. Este documento toma como criterio de cumplimiento que la velocidad estabilizada de la segunda etapa quede entre 2 m/s y 8 m/s y como objetivo acercarla a 5 m/s tanto como permitan $R \leq 0,20$ m y la masa de 500 g.

Capítulo 3

Estado del arte y alternativas

3.1. Antecedentes en CanSat

CanSat Competition (AAS, AIAA, NASA y otros). La competencia internacional usó el descenso por autogiro como misión central en al menos dos ediciones. En la misión 2019 (*Auto-gyro Probe*) [2] y en la 2025 (*Auto Gyro Descender*) [3], el conjunto baja primero con paracaídas y, a una fracción de la altitud máxima, la carga útil se separa del contenedor y desciende con un autogiro a unos 5 m/s. La guía 2025 pide además telemetría de la velocidad de giro del autogiro y una cámara que muestre la separación y el autogiro funcionando. La estructura de requisitos de nuestro anexo (contenedor, dos etapas, liberación a una fracción del apogeo, estados PROBE_RELEASE y PAYLOAD_RELEASE) es muy parecida, lo que sugiere que deriva de esas guías. Los informes de diseño de los equipos (PDR y CDR) se publican en el sitio de la competencia y son una buena fuente de soluciones probadas.

Ventura y colaboradores (2022). Desarrollaron en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) una carga útil CanSat con autogiro para cohetes experimentales, con análisis CFD y ensayos de caída libre [4]. Usaron dos conjuntos de palas que giran en sentidos opuestos, para que el cuerpo no gire, y perfil NACA 6412, validado con QBlade. Es la referencia publicada más cercana a este proyecto.

Ramadhan y colaboradores (2019). Prototipo de CanSat con carga útil de autogiro para educación en satélites pequeños, presentado en IEEE TSSA 2019 [5].

Revisiones. Chun, Tanveer y Chakravarty (2023) revisan el estado de los CanSat científicos, sus subsistemas y sus aplicaciones [6].

3.2. Antecedentes en la naturaleza: semillas autorrotantes

Las sámaras (semillas de arce, fresno, caoba) son rotores libres de una sola pala que caen a 0,5 m/s – 1,5 m/s con cargas de disco muy bajas.

- **Norberg (1973)** explicó la autorrotación, la autoestabilidad y la estructura de las sámaras, y dio fórmulas de desempeño [21].
- **Azuma y Yasuda (1989)** midieron y modelaron el desempeño de vuelo de semillas rotatorias con teoría de elemento de pala [22].
- **Seter y Rosen (1992)** estudiaron la autorrotación vertical de la sámara de una pala y su estabilidad [23].

- **Lentink y colaboradores (2009)** mostraron que las semillas de arce generan un vórtice de borde de ataque estable que eleva la sustentación muy por encima de lo que da el flujo adherido [24].

Dos lecciones se trasladan al diseño: una pala fina y algo curvada trabaja bien a números de Reynolds bajos, y la posición del centro de masa a lo largo de la cuerda (hacia el borde de ataque) es la que da estabilidad.

3.3. Antecedentes en helicópteros y autogiros

La teoría de la autorrotación nace con los autogiros de Juan de la Cierva y el análisis de Glauert (1926) [7]. Las mediciones de Castles y Gray (1951) en cuatro rotores modelo [8] siguen siendo la base empírica del descenso axial, donde la teoría de cantidad de movimiento deja de valer. Los textos de Gessow y Myers [9], Johnson [10, 11] y Leishman [12] desarrollan el tema; Leishman, Bhagwat y Ananthan (2004) [13] y Johnson (2005) [14] estudian el estado de anillo de vórtices, el régimen peligroso que un rotor libre atraviesa al arrancar.

3.4. Alternativas para la segunda etapa

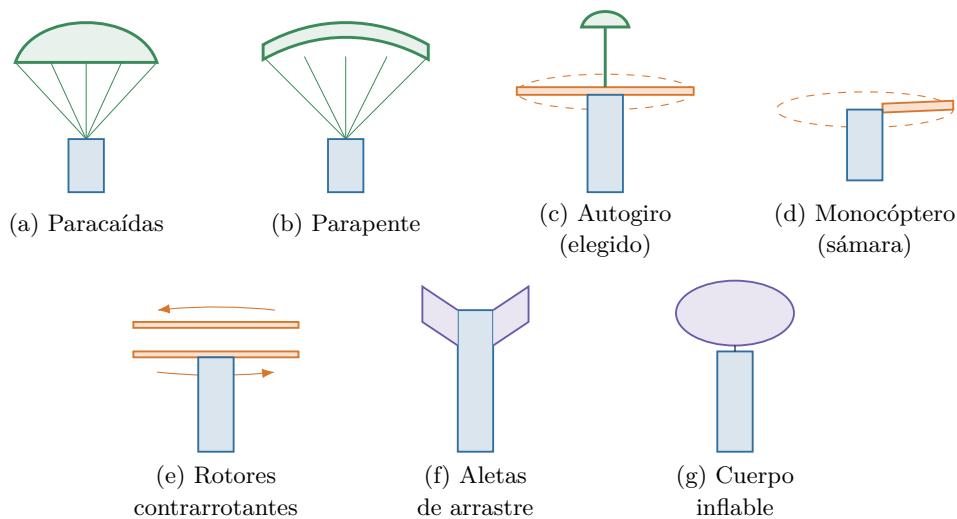


Figura 3.1: Alternativas evaluadas para la segunda etapa de descenso (esquemas, sin escala).

- (a) **Paracaídas.** $\varnothing \approx 70$ cm para 5 m/s con 500 g ($C_D A \approx 0,32$ m²). Probado, liviano, simple. Riesgo: enredo con el drogue (dos telas en la misma cuerda) y oscilación pendular, que afecta el video.
- (b) **Parapente.** Planea con fineza 3–5: deriva lejos del sitio de lanzamiento y es difícil de plegar en 250 mm.
- (c) **Autogiro de 4 palas.** Rotor libre con bisagras de batimiento. Cumple C4 con $R = 0,20$ m, mantiene el eje libre para la cuerda del drogue y tiene antecedentes directos [2, 3, 4].
- (d) **Monocóptero.** Una sola pala, como la sámara [21]. Muy elegante, pero todo el CanSat gira a la velocidad del rotor: las cámaras no sirven y la cuerda del drogue se retuerce.
- (e) **Contrarrotantes.** Dos rotores que giran en sentidos opuestos anulan el par sobre el cuerpo [4]. Duplica mecanismos y el rotor inferior trabaja en la estela del superior.

- (f) **Aletas o cintas.** Para 5 m/s con 500 g hace falta $C_D A \approx 0,32 \text{ m}^2$: no hay forma de lograrlo con aletas rígidas dentro de los límites de tamaño.
- (g) **Inflable.** Necesita gas o bomba, válvula y una envoltura de unos 90 cm de diámetro (esfera, $C_D \approx 0,47$). Masa y riesgo altos.

3.5. Matriz de decisión

Se puntúa cada alternativa de 1 (malo) a 5 (muy bueno) en seis criterios ponderados. Los pesos reflejan las prioridades del equipo: cumplir C4 con bajo riesgo, sin olvidar el valor técnico del proyecto.

Tabla 3.1: Matriz de decisión ponderada (máximo posible: 500 puntos).

Criterio	Peso	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Cumplimiento de C4	25	5	4	4	3	4	1	3
Riesgo técnico (5 = bajo)	20	5	2	3	2	2	5	2
Masa y volumen	15	5	4	4	4	3	5	3
Fabricación y complejidad	15	5	2	3	3	2	5	2
Compatibilidad con $R \leq 0,20$ y drogue atado	10	4	3	5	2	4	5	3
Valor técnico e innovación	15	1	4	5	5	5	1	4
Total		430	320	390	315	330	340	280

Lectura de la matriz

El paracaídas (a) obtiene el puntaje más alto: es la opción más segura y por eso queda como **plan B**. Entre los sistemas que no son paracaídas, el autogiro (c) gana con claridad (390 puntos, 60 por encima del siguiente) y es la opción que el equipo eligió desarrollar. El resto del documento dimensiona el autogiro.

3.6. Variantes del autogiro evaluadas

Tabla 3.2: Variantes del autogiro consideradas durante el diseño.

Variante	Ventaja	Resultado
$R = 0,27$ m	Caída de 5 m/s casi exacta	Descartada: excede $R \leq 0,20$ m
Freno del rotor con servo	Regula la velocidad	Descartada: frenar solo acelera la caída, y con $R = 0,20$ m ya se está por encima de 5 m/s
Paso colectivo con servo	Regula en los dos sentidos	Descartada: varillaje en un cubo de 40 mm
Hilo de nicrom en las puntas	Muy liviano	Descartada: calor expuesto (M2)
Rebaje del cuerpo para alojar palas	Palas al ras	Descartada: pared bajo 2 mm (S6)
Camisa (contenedor) que baja y queda colgando	Cumple la palabra <i>contenedor</i> ; protege las palas	Configuración B, si la organización la exige; excede la masa con pared impresa de 2 mm
Placa plana (paso -2°)	Fácil de fabricar	Gira a ≈ 2250 rpm; sirve para el primer prototipo
Placa curvada al 9,5 % (molde Ø 95)	Molde disponible	Más resistencia y momento de picado que la de 7 %
Placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm	≈ 1150 rpm, cargas bajas	Elegida

Capítulo 4

Marco teórico

Este capítulo reúne la teoría que se usa en el dimensionamiento. Se parte del caso más simple (equilibrio de fuerzas) y se agregan, en orden, el comportamiento del flujo a través del disco, el de cada sección de pala, el del perfil a bajo número de Reynolds y la dinámica de las palas articuladas.

4.1. Equilibrio vertical

A velocidad de descenso constante V , el peso iguala la suma de las fuerzas que frenan: rotor, drogue y cuerpo.

$$W = mg = \frac{1}{2}\rho V^2 (C_R A_R + C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c) \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho (C_R A_R + C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c)}} \quad (4.1)$$

donde $A_R = \pi R^2$ es el área del disco del rotor, C_R su coeficiente de resistencia equivalente, A_d y $C_{D,d}$ los del drogue y A_c y $C_{D,c}$ los del cuerpo. Todo el problema se reduce a conocer C_R , lo que desarrollan las secciones siguientes.

4.2. Teoría de cantidad de movimiento en vuelo axial

4.2.1. Vuelo estacionario y velocidad inducida de referencia

Un rotor que sostiene un empuje T acelera el aire a través del disco. En vuelo estacionario, la velocidad inducida en el disco es [12, 10]

$$v_h = \sqrt{\frac{T}{2\rho A_R}}, \quad (4.2)$$

que se usa como escala para todos los regímenes axiales.

4.2.2. Ramas válidas de la teoría

Con velocidad axial V_c (positiva subiendo, negativa bajando) e inducida v_i (positiva hacia abajo), la teoría de cantidad de movimiento da dos ramas con solución física:

$$\text{ascenso } (V_c \geq 0) : \quad \frac{v_i}{v_h} = -\frac{V_c}{2v_h} + \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_h}\right)^2 + 1}, \quad (4.3)$$

$$\text{molino frenante } (V_c \leq -2v_h) : \quad \frac{v_i}{v_h} = -\frac{V_c}{2v_h} - \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_h}\right)^2 - 1}. \quad (4.4)$$

Entre $-2v_h < V_c < 0$ el flujo no tiene una dirección definida a través del disco: es la zona del **anillo de vórtices** y de la **estela turbulenta**, donde la teoría no vale y se usan datos experimentales [8, 14, 13].

4.2.3. Curva empírica en descenso

Leishman [12] ajusta los datos de descenso axial con un polinomio, válido para $-2 \leq V_c/v_h \leq 0$:

$$\frac{v_i}{v_h} = \kappa + k_1x + k_2x^2 + k_3x^3 + k_4x^4, \quad x = \frac{V_c}{v_h}, \quad (4.5)$$

con $\kappa = 1,15$, $k_1 = -1,125$, $k_2 = -1,372$, $k_3 = -1,718$, $k_4 = -0,655$.¹

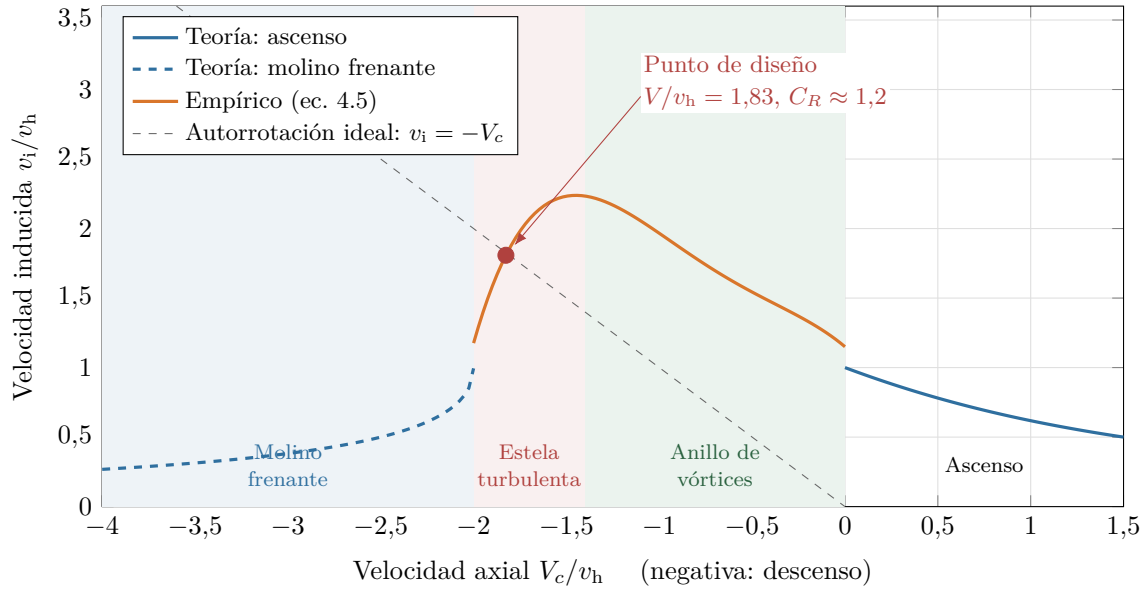


Figura 4.1: Velocidad inducida en vuelo axial. La teoría de cantidad de movimiento vale en ascenso y en el estado de molino frenante; entre ambos se usa la curva empírica. El rotor libre opera cerca de la autorrotación ideal, donde el flujo neto a través del disco es casi nulo ($V_c + v_i \approx 0$).

4.2.4. Coeficiente equivalente del rotor

Como $T = 2\rho A_R v_h^2$, el coeficiente de resistencia equivalente del rotor que baja a V es

$$C_R = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho V^2 A_R} = 4 \left(\frac{v_h}{V} \right)^2. \quad (4.6)$$

La autorrotación ideal (sin pérdidas de perfil) ocurre donde la curva empírica corta la recta $v_i = -V_c$: con la ecuación (4.5) eso sucede en $V/v_h \approx 1,8$, es decir $C_R \approx 1,2$ – $1,3$. Las pérdidas por resistencia de perfil y de punta llevan los rotores reales a $V/v_h \approx 1,8$ – $2,0$, o sea $C_R \approx 1,0$ – $1,2$ [12, 10]. Este es el **límite físico**: ningún perfil lleva el rotor a frenar mucho más que un disco macizo de $C_R \approx 1,3$, por lo que la forma de mejorar la caída es el área, no el perfil.

¹Coeficientes tomados de Leishman (2006), cap. 2; conviene verificarlos contra la edición disponible. El resultado del capítulo 5 se contrasta además con un modelo de elemento de pala independiente.

4.3. Teoría de elemento de pala

4.3.1. Triángulo de velocidades

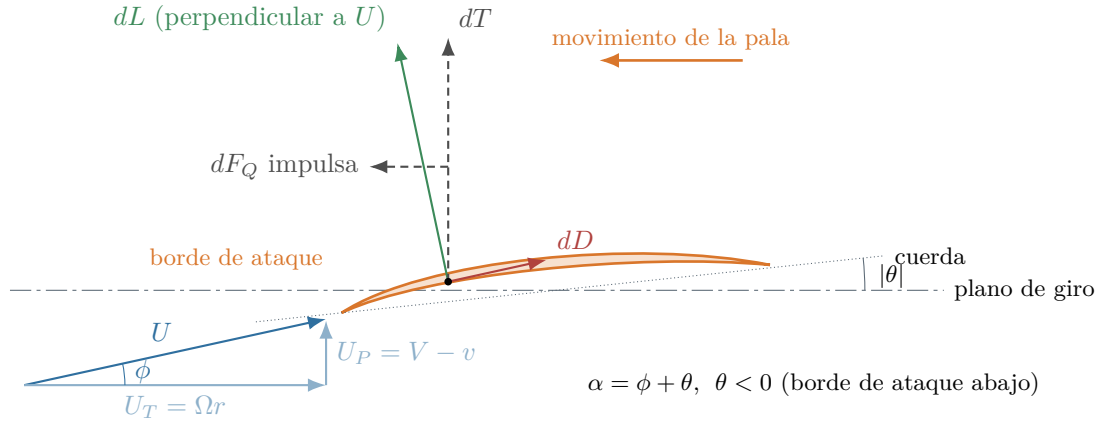


Figura 4.2: Triángulo de velocidades y fuerzas en una sección de pala de un rotor libre en descenso. El aire llega desde abajo y desde adelante; la sustentación queda inclinada hacia adelante y es la que impulsa el giro.

En una sección a radio r , el aire llega con la componente tangencial $U_T = \Omega r$ y la perpendicular $U_P = V - v$ (hacia arriba). El ángulo de flujo y el de ataque son

$$\phi = \arctan \frac{U_P}{U_T}, \quad \alpha = \phi + \theta, \quad (4.7)$$

con θ el paso geométrico (negativo si el borde de ataque baja). Las fuerzas de las B palas en un anillo dr son

$$dT = B \frac{1}{2} \rho U^2 c (C_l \cos \phi + C_d \sin \phi) dr, \quad (4.8)$$

$$dQ = B \frac{1}{2} \rho U^2 c (C_l \sin \phi - C_d \cos \phi) r dr. \quad (4.9)$$

4.3.2. Condición de autorrotación

El rotor está en equilibrio cuando el par total es nulo: $Q = \int_e^R dQ = 0$. En cada sección, el término $C_l \sin \phi$ impulsa y $C_d \cos \phi$ frena; la sección es neutra si

$$\tan \phi = \frac{C_d}{C_l}. \quad (4.10)$$

Un perfil con buena relación C_l/C_d autorrota con ϕ pequeño, es decir con U_T grande frente a U_P : gira rápido. A lo largo de la pala aparecen tres zonas (figura 4.3): cerca de la raíz ϕ es grande, el perfil está en pérdida y frena; en la zona media la sustentación inclinada impulsa; cerca de la punta ϕ es pequeño y la sección es arrastrada [12].

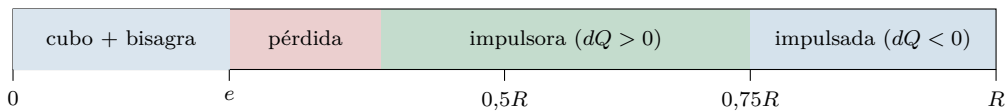


Figura 4.3: Zonas típicas de una pala en autorrotación vertical (posiciones indicativas; la frontera exacta depende del paso y del perfil).

4.3.3. Velocidad de giro de equilibrio

Integrando (4.8) con ϕ pequeño y C_l medio constante,

$$T \approx B \frac{1}{2} \rho \Omega^2 c \bar{C}_l \frac{R^3 - e^3}{3} \Rightarrow \Omega \approx \sqrt{\frac{6T}{B \rho c \bar{C}_l (R^3 - e^3)}}. \quad (4.11)$$

El empuje T lo fija el equilibrio vertical, así que **la velocidad de giro baja con la raíz de $c \bar{C}_l$** : un perfil de alta sustentación y más cuerda gira más lento con la misma velocidad de caída. Es el argumento del capítulo 5 para elegir una placa curvada.

4.3.4. Par de arranque

Con el rotor quieto ($\Omega = 0$) el aire llega perpendicular al plano de giro: $\phi = 90^\circ$ y $\alpha = 90^\circ + \theta$. Una placa a gran ángulo de ataque genera una fuerza normal $C_n \approx 2 \sin \alpha$ [26], con sustentación $C_l = C_n \cos \alpha$. El par de arranque es entonces

$$Q_0 = B \frac{1}{2} \rho V^2 c C_l(90^\circ + \theta) \frac{R^2 - e^2}{2}, \quad C_l(90^\circ + \theta) \approx -\sin 2\theta. \quad (4.12)$$

El signo lo decide el paso: con $\theta < 0$ (borde de ataque hacia abajo) la fuerza normal tiene una componente hacia adelante y el rotor arranca solo; con $\theta > 0$ el par es negativo y el rotor no arranca, o arranca al revés. Esta es la razón física para fijar el paso en $\theta \leq 0$.

4.4. Aerodinámica a bajo número de Reynolds

El número de Reynolds de la sección es $Re = Uc/\nu$. Con cuerdas de 35 mm–50 mm y velocidades de 10 m/s–50 m/s, las palas trabajan entre $Re \approx 2 \cdot 10^4$ y $1,2 \cdot 10^5$.

- Por debajo de $Re \approx 1 \cdot 10^5$, la capa límite laminar se separa y forma una **burbuja de separación laminar** que aumenta mucho la resistencia de los perfiles gruesos [15, 16].
- Las **placas finas curvadas** no dependen de una transición controlada: el borde de ataque afilado fija la separación y la curvatura recupera la sustentación. Schmitz [20] midió su ventaja en aeromodelos; Pelletier y Mueller [17] y Okamoto y colaboradores [18] confirmaron que, a $Re \sim 10^4$ – 10^5 , superan a los perfiles convencionales.
- Una curvatura de 4 %–8 % da $C_{l,\text{máx}} \approx 1,1$ – $1,4$ con relación C_l/C_d de 10–20 en ese rango [17, 16, 19].

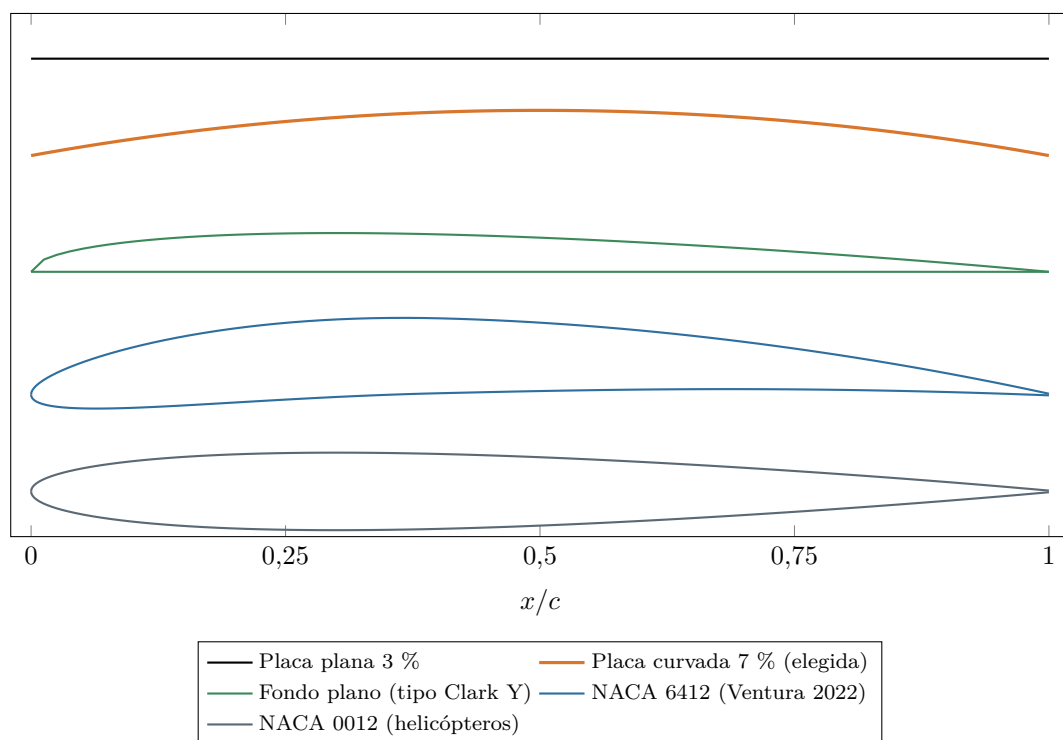


Figura 4.4: Secciones comparadas, desplazadas en vertical para verlas por separado. La escala vertical está ampliada unas 2,5 veces respecto de la horizontal. El espesor de la placa curvada se dibuja como una línea porque es el 1,1 % de la cuerda.

Tabla 4.1: Características aproximadas a $Re \approx 5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^5$ (orden de magnitud de la literatura [17, 16, 19, 18]; deben verificarse en ensayo).

Sección	$C_{l,m\acute{a}x}$	$(C_l/C_d)_{m\acute{a}x}$	C_l de trabajo	Fabricación
Placa plana 3 %	0,8–0,9	6–10	$\approx 0,3$	Muy fácil
Fondo plano (Clark Y aprox.)	1,0–1,2	10–15	$\approx 0,6$	Lija y plantilla
Placa curvada 4 %	1,0–1,2	12–18	$\approx 0,7$	Molde
Placa curvada 7 %	1,2–1,4	12–20	$\approx 0,9$	Molde
NACA 6412	1,1–1,3	10–20	$\approx 0,8$	Impresión o fresado
NACA 0012	0,7–0,9	5–10	$\approx 0,4$	Impresión o fresado

4.5. Dinámica de batimiento

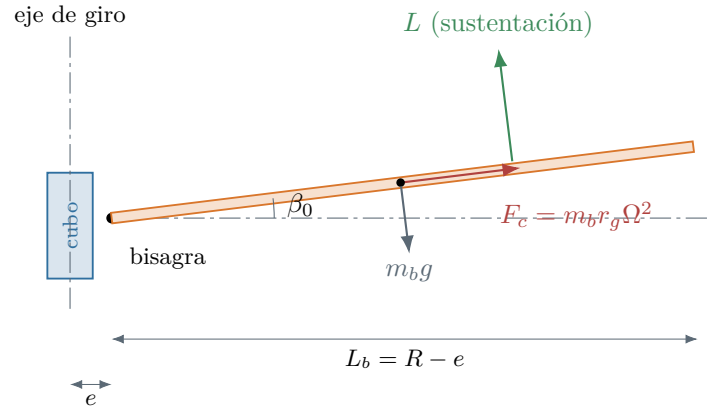


Figura 4.5: Equilibrio de una pala articulada: la sustentación la levanta y la fuerza centrífuga la lleva hacia el plano de giro. El resultado es un ángulo de conicidad β_0 de pocos grados.

Cada pala se une al cubo con una bisagra de batimiento a radio e , como en el rotor de Cierva. Para ángulos pequeños, el equilibrio de momentos en la bisagra da

$$\beta_0 = \frac{M_L - M_W}{m_b \Omega^2 r(r - e)}, \quad r(r - e) = e \frac{L_b}{2} + \frac{L_b^2}{3}, \quad (4.13)$$

con M_L el momento de la sustentación de la pala respecto de la bisagra, M_W el de su peso y m_b su masa (pala uniforme). Como la sustentación y la fuerza centrífuga crecen ambas con Ω^2 , la conicidad casi no depende de la velocidad de giro, salvo en el arranque.

La relación entre fuerzas aerodinámicas e inerciales la mide el **número de Lock**

$$\gamma = \frac{\rho a c R^4}{I_b}, \quad I_b \approx \frac{m_b L_b^2}{3}, \quad (4.14)$$

con a la pendiente de sustentación. En helicópteros $\gamma \approx 5\text{--}10$; valores mayores indican palas muy livianas, con mucha amortiguación aerodinámica pero conicidad grande [10, 12]. La frecuencia natural de batimiento de una pala articulada con excentricidad e es

$$\frac{\nu_\beta}{\Omega} = \sqrt{1 + \frac{3}{2} \frac{e}{L_b}}. \quad (4.15)$$

4.6. Paracaídas de frenado (drogue)

El drogue se dimensiona con la ecuación (4.1). Knacke [25] da coeficientes, referidos al área nominal, de 0,75–0,80 para paracaídas circulares planos y valores similares, algo menores, para los de cruz. La carga de apertura se estima con

$$F_o = C_x X_1 q C_D S, \quad q = \frac{1}{2} \rho V_{ap}^2, \quad (4.16)$$

donde $C_x \approx 1,5\text{--}1,8$ es el factor de choque a masa infinita y $X_1 \leq 1$ el factor de reducción por masa finita [25]. Se toma $C_x = 1,5$ y $X_1 = 1$ (conservador).

4.7. Resistencia del cuerpo

Un cilindro romo moviéndose según su eje tiene $C_D \approx 0,8\text{--}1,0$ para relaciones de aspecto de 2 a 3 [26]. Se usa $C_{D,c} = 0,8$ sobre el área frontal de $\varnothing 95\text{ mm}$. Su aporte es menor al 3 % de la resistencia total en la segunda etapa.

Capítulo 5

Dimensionamiento

5.1. Datos de diseño

Tabla 5.1: Datos de partida.

Magnitud	Símbolo	Valor
Masa total (CanSat + contenedor)	m	0,500 kg
Peso	W	4,905 N
Densidad del aire	ρ	1,225 kg/m ³
Viscosidad cinemática	ν	$1,5 \cdot 10^{-5}$ m ² /s
Radio del rotor	R	0,200 m
Radio de la bisagra	e	0,044 m
Largo de pala	$L_b = R - e$	0,156 m
Número de palas	B	4
Cuerda	c	0,045 m
Área del disco	$A_R = \pi R^2$	0,1257 m ²
Solidez	$\sigma = Bc/\pi R$	0,286
Diámetro del drogue	D_d	0,25 m
Área del drogue	A_d	0,0491 m ²
Coefficiente del drogue	$C_{D,d}$	0,80
Área frontal del cuerpo (Ø 95)	A_c	0,007 09 m ²
Coefficiente del cuerpo	$C_{D,c}$	0,80

5.2. Etapa 1: drogue

Con la ecuación (4.1) sin rotor (las palas van plegadas) y la masa completa:

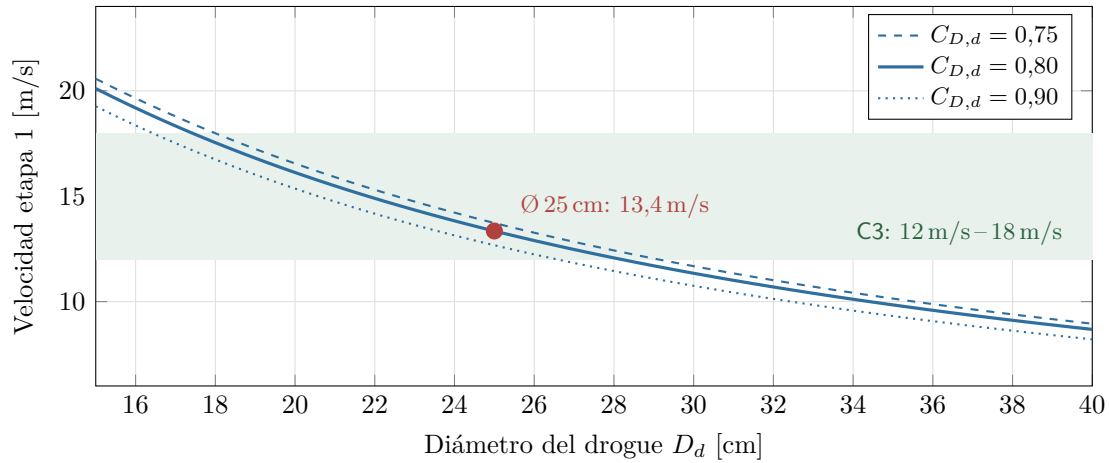


Figura 5.1: Velocidad de la primera etapa según el diámetro del drogue (incluye el cuerpo).

Tabla 5.2: Velocidad de la etapa 1 (drogue + cuerpo, 500 g).

D_d [cm]	A_d [m ²]	$C_{D,d} = 0,75$	$C_{D,d} = 0,80$	$C_{D,d} = 0,90$	C3
24	0,0452	14,2	13,8	13,1	Cumple
25	0,0491	13,7	13,4	12,7	Cumple
27	0,0573	12,8	12,5	11,8	No cumple con C_D alto
30	0,0707	11,7	11,3	10,8	No cumple

Drogue elegido

Ø 25 cm, cruz o circular plano, $C_D \approx 0,8$; $V_d \approx 13,4$ m/s. Queda dentro de C3 para todo el rango de C_D esperable. Un drogue mayor mejoraría la etapa 2, pero a Ø 27 cm la etapa 1 ya puede caer por debajo de 12 m/s.

Carga de apertura. Con la ecuación (4.16), $C_D S = 0,0393$ m²: a $V_{ap} = 15$ m/s, $F_o \approx 8$ N; a 25 m/s, 23 N; a 35 m/s, 44 N. El CanSat sale del cohete cerca del apogeo, a baja velocidad, así que 25 m/s es un caso conservador. Se especifica una cuerda de Dyneema de 1,5 mm (carga de rotura del orden de 1 kN) y un destorcedor de ≥ 200 N: factor de seguridad mayor que 4 aun a 35 m/s.

5.3. Etapa 2: rotor

5.3.1. Velocidad de descenso

Con la ecuación (4.1), cada término aporta $k = \frac{1}{2} \rho C A$ en N/(m/s)²: rotor $k_R = 0,0770 C_R$, drogue $k_d = 0,0241$, cuerpo $k_c = 0,0035$.

Tabla 5.3: Velocidad estabilizada de la etapa 2 (500 g, $R = 0,20$ m, drogue Ø 25).

Caso	C_R	Con drogue	Drogue sin aporte
Rotor pobre	1,0	6,85	7,81
Rotor real típico	1,1	6,61	7,46
Diseño	1,2	6,40	7,15
Rotor muy bueno	1,3	6,20	6,88

Velocidades en m/s. C4 admite hasta 8 m/s.

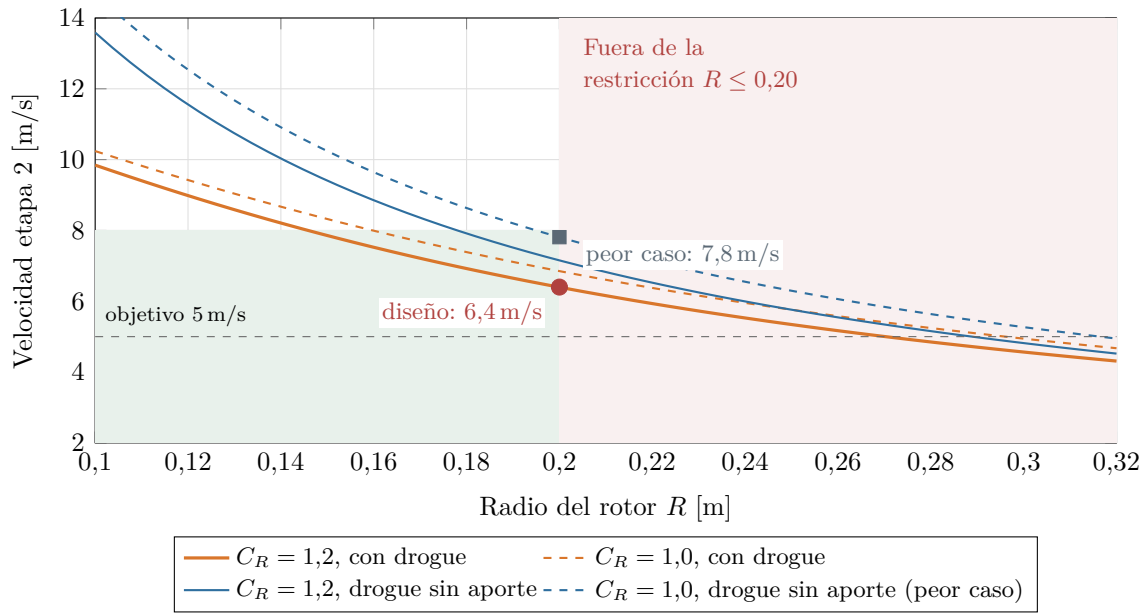


Figura 5.2: Velocidad de la segunda etapa en función del radio. Con $R = 0,20$ m todos los casos quedan bajo 8 m/s; llegar a 5 m/s exactos pediría $R \approx 0,27$ m.

5.3.2. Verificación con la curva empírica

Con $V_r = 6,40$ m/s, el empuje del rotor es $T = W - (k_d + k_c)V_r^2 = 3,78$ N y la carga de disco $T/A_R = 30,1$ N/m². Por la ecuación (4.2), $v_h = 3,50$ m/s y $V_r/v_h = 1,83$. El polinomio (4.5) da $v_i = 6,34$ m/s, es decir un flujo neto a través del disco de $-0,06$ m/s ≈ 0 : el punto de diseño es prácticamente la autorrotación ideal, lo que confirma que $C_R = 1,2$ es consistente con los datos empíricos (figura 4.1).

5.3.3. Contraste con elemento de pala

Un modelo de elemento de pala con iteración de velocidad inducida (placa plana, 4 palas de 35 mm, paso -2°), resuelto para par nulo, dio 6,7 m/s con drogue y 7,6 m/s sin él, a 2300 rpm – 2800 rpm. Coincide con la tabla 5.3 dentro del 5 %. Para perfiles muy curvados ese modelo pierde validez (predice $C_R > 1,4$, físicamente imposible), por lo que para la placa del 7 % se usa el límite $C_R \approx 1,2$ y la ecuación (4.11) para las rpm.

5.4. Perfil y velocidad de giro

Tabla 5.4: Velocidad de giro según el perfil, con $T = 3,78$ N (ecuación 4.11).

Perfil	c [mm]	$\bar{C}_l$	Ω [rad/s]	rpm	ΩR [m/s]	Re punta
Placa plana 3 %	35	0,3	236	2253	47,2	110 000
Fondo plano	35	0,6	167	1593	33,4	78 000
Placa curvada 7 %	35	0,9	136	1301	27,2	64 000
Placa curvada 7 %	45	0,9	120	1147	24,0	72 000
Placa curvada 7 %	50	1,0	108	1033	21,6	72 000

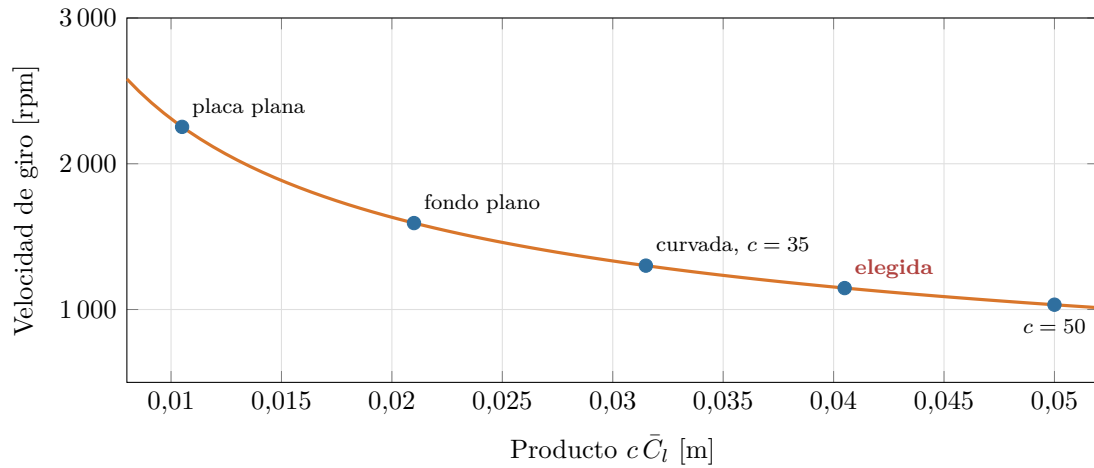


Figura 5.3: La velocidad de giro baja con la raíz de $c\bar{C}_l$ (con el mismo empuje y la misma velocidad de caída).

Perfil elegido

Placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm, $\bar{C}_l \approx 0,9$; $\Omega \approx 120 \text{ rad/s}$ ($\approx 1150 \text{ rpm}$), velocidad de punta 24 m/s, $Re \approx 36\,000$ en media pala y 72 000 en la punta. La velocidad de caída no cambia respecto de la placa plana; lo que cambia es la rpm, a la mitad. Las rpm tienen una incertidumbre de $\pm 20 \%$ y se miden en el ensayo con ventilador.

5.5. Geometría y fabricación de la pala

Curvatura y molde. Un arco circular de cuerda c y flecha s tiene radio

$$R_c = \frac{c^2/4 + s^2}{2s}, \quad s = R_c - \sqrt{R_c^2 - c^2/4}. \quad (5.1)$$

Para $c = 45 \text{ mm}$ y 7 % ($s = 3,15 \text{ mm}$), $R_c = 81,9 \text{ mm}$. Un caño de PVC de $\varnothing 160 \text{ mm}$ ($R_c = 80 \text{ mm}$) da $s = 3,23 \text{ mm}$, o sea 7,2 %: es el molde.

Material y masa. Placa de carbono de 0,5 mm ($\rho \approx 1550 \text{ kg/m}^3$): $156 \times 45 \times 0,5 \text{ mm}$ da 5,4 g; con portapala y refuerzo de raíz, $m_b \approx 7,4 \text{ g}$. Alternativa: balsa de 1 mm – 1,5 mm laminada con tejido de carbono.

Detalles. Borde de ataque redondeado; borde de fuga afilado; centro de masa de la sección cerca del 25 % de la cuerda (si queda más atrás, agregar una varilla de carbono de 1 mm en el borde de ataque) para evitar flameo; sin torsión en la primera versión.

Paso. Se fija en el portapala. Por la sección 5.8 debe ser $\theta \leq 0^\circ$; se fabrican portapalas de -6° , -4° , -2° y 0° y se elige en el ensayo con ventilador.

5.6. Plegado dentro de $\varnothing 95$

Las palas cuelgan plegadas contra el cuerpo con la cuerda en dirección tangencial y la cara cóncava hacia adentro. Al girar 90° hacia afuera sobre la bisagra, esa cara pasa a ser la inferior: la curvatura queda en el sentido correcto para sustentar.

Para una pala de cuerda c y flecha s cuyo punto medio exterior está a radio r_m , los bordes quedan a

$$r_{\text{borde}} = \sqrt{(r_m - s)^2 + (c/2)^2} \leq 47,5 \text{ mm} \Rightarrow r_m \leq s + \sqrt{47,5^2 - 22,5^2} = 44,98 \text{ mm}. \quad (5.2)$$

Con espesor de 0,5 mm, la cara interior queda a 44,5 mm del eje: el cuerpo puede tener $\varnothing 88$ mm (radio 44 mm) con 0,5 mm de juego. Cada pala ocupa $2 \arcsin(22,5/47,5) = 56,5^\circ$ del perímetro; las cuatro, 226° . Quedan cuatro huecos de $33,5^\circ$ (≈ 27 mm de arco) para los orificios de los interruptores y los paneles solares.

5.7. Batimiento y conicidad

Con $L = T/B = 0,945$ N por pala aplicada a $0,75R$, el brazo respecto de la bisagra es $0,75R - e = 0,106$ m y $M_L = 0,100$ N m; el peso de la pala aporta $M_W = 0,006$ N m. Con $m_b = 7,4$ g y $\Omega = 120$ rad/s, la rigidez centrífuga es $m_b \Omega^2 r(r - e) = 1,24$ N m/rad y, por (4.13),

$$\beta_0 \approx \frac{0,100 - 0,006}{1,24} = 0,076 \text{ rad} \approx 4,4^\circ.$$

El número de Lock (4.14) es $\gamma \approx 8,3$ (dentro del rango de los helicópteros) y la frecuencia de batimiento (4.15), $\nu_\beta/\Omega = 1,19$: no hay resonancia con la excitación de 1 vez por vuelta.

Topes de la bisagra

Tope superior a 10° : en vuelo la pala trabaja libre en $\approx 4,4^\circ$ y el tope solo actúa en el arranque y en ráfagas. Sin tope inferior en el rango de vuelo (la pala debe poder plegarse 90° hacia abajo para el almacenamiento). El resorte de apertura ($\approx 0,005$ N m) desplaza el equilibrio menos de $0,3^\circ$.

5.8. Arranque

En la liberación el CanSat cae a $V_d \approx 13,4$ m/s. Con la ecuación (4.12):

Tabla 5.5: Par de arranque con el rotor quieto ($V = 13,4$ m/s).

Paso θ	-6°	-4°	-2°	0°	2°
Q_0 [N m]	0,078	0,052	0,026	0	-0,026
Arranca solo	Sí	Sí	Sí	No	No (gira al revés)

La inercia polar del rotor es $I \approx 5,1 \cdot 10^{-4}$ kg m² y su energía a régimen, $\frac{1}{2}I\Omega^2 = 3,7$ J. El par disminuye a medida que el rotor acelera (se anula en el equilibrio); con un par medio de 0,01 N m–0,02 N m, el tiempo de arranque es $t = I\Omega/\bar{Q} \approx 3$ s – 6 s, durante los cuales se pierden unos 30 m–60 m de altura. Con apogeo de 700 m, la liberación ocurre a 560 m: el margen es amplio.

5.9. Cargas y resistencia de los componentes

Tabla 5.6: Cargas en el rotor y verificación.

Carga	Valor	Verificación
Fuerza centrífuga por pala ($m_b r_g \Omega^2$)	13,1 N	Pasador de acero Ø 2 en doble corte: $\tau = 2,1$ MPa, frente a ≈ 300 MPa
Sustentación total	3,78 N	Rodamientos 688ZZ: capacidad dinámica del orden de 1 kN; vida ilimitada
Momento en la raíz (tope en el arranque)	$\leq 0,10$ N m	Carbono 0,5 mm, $45 \times 0,5^2/6 = 1,9$ mm ³ : 53 MPa frente a ≈ 500 MPa; reforzar raíz con portapala de 15 mm – 20 mm
Desbalance 0,1 g a 0,12 m	0,17 N	Aceptable (3,5 % del peso)
Desbalance 1 g a 0,12 m	1,73 N	Inaceptable: balancear a $\pm 0,1$ g
Inercia de una pala a 30 G (S5)	2,2 N	Pestaña de acero inoxidable de 0,5 mm y diente del anillo; sin riesgo
Apertura del drogue (25 m/s)	23 N	Va al anclaje en la estructura, no a los rodamientos

5.10. Estructura

Tubo de PETG Ø 88 con pared de 2 mm (S6). Bajo 30 G con 0,5 kg, la fuerza axial es 147 N y la tensión $\sigma = 0,25$ MPa. La tensión crítica de pandeo de un cilindro de pared delgada, con factor de reducción 0,3 por imperfecciones [27],

$$\sigma_{cr} = 0,3 \frac{E t}{R_m \sqrt{3(1 - \nu^2)}} = 0,3 \frac{2 \text{ GPa} \cdot 2 \text{ mm}}{46,5 \text{ mm} \cdot 1,60} \approx 16 \text{ MPa}, \quad (5.3)$$

da un margen de 64 veces. La pared no flexiona ni se deforma bajo las cargas del anexo; el punto débil son las uniones (tapas y anillos), que se atornillan con insertos roscados.

5.11. Tiempos de descenso

Tabla 5.7: Tiempos con liberación al 80 % del apogeo ($V_d = 13,4$ m/s, $V_r = 6,4$ m/s; se desprecia el arranque).

Apogeo [m]	Liberación [m]	Etapas 1 [s]	Etapas 2 [s]	Total [s]	Video necesario
500	400	7,5	62,5	70	≈ 2 min
700	560	10,4	87,5	98	≈ 2 min
1000	800	15,0	125,0	140	≈ 3 min

5.12. Presupuestos

5.12.1. Masa

Tabla 5.8: Presupuesto de masa estimado.

Componente	Config. A [g]	Config. B [g]
Cuerpo PETG Ø 88 (B: Ø 83), pared 2 mm, 205 mm	141	133
Tapas y anillos internos	25	25
Camisa (contenedor) PETG Ø 95/91, 205 mm	—	152
Rotor: 4 palas con portapala	30	30
Rotor: cubo, eje, rodamientos, tuerca, resortes, sensor	24	24
Drogue, copa, cuerda y destorcedor	18	18
Traba: anillo interno, servo, pestañas	16	16
Electrónica (MCU, IMU, barómetro, GPS, radio, SD, PCB)	47	47
Batería 18650 y portapila	55	55
Cámaras (2)	20	20
Baliza con pila propia	8	8
Paneles solares (2)	8	8
Cables, tornillos e insertos	25	25
Subtotal	417	561
Lastre (abajo, ajustable)	83	—
Total frente a (500 ± 10) g	500	561 (excede 51)

La configuración A tiene 83 g de margen, que se usa como lastre en el fondo (baja el centro de masa y estabiliza el descenso). La B excede el límite; solo sería viable con una camisa no impresa (cartón o fibra, a la que no aplica S6) o con ventanas grandes.

5.12.2. Largo

Tabla 5.9: Distribución del largo (configuración A, medido desde el fondo).

Tramo	Desde–hasta [mm]	Largo [mm]
Tapa inferior y cámara nadir	0–3	3
Baliza, lastre y cámara nadir	3–40	37
Anillo de traba y servo (pestañas a 60 mm)	40–70	30
Batería 18650 vertical	70–140	70
Electrónica (pila de PCB)	140–195	55
Tapa superior y cámara cenit	195–205	10
Cubo del rotor (bisagras a 213 mm)	205–222	17
Copa del drogue (contenedor mínimo)	222–250	28
Total		250

5.12.3. Energía

Tabla 5.10: Consumo estimado.

Consumo	Potencia [W]
Microcontrolador	0,30
Radio (ráfagas a 1 Hz, promedio)	0,25
GPS	0,10
Sensores (IMU, barómetro, corriente, hall)	0,02
Cámaras (2)	1,80
Servo en reposo	0,03
Total	2,50

Una celda 18650 de 3000mAh y 3,6 V guarda 10,8 Wh; con 85 % de eficiencia de conversión da 9,2 Wh, es decir unas 3,7 h con todo encendido. Si las cámaras se encienden recién en **ASCENT**, la espera en la plataforma puede superar las 10 h.

Capítulo 6

Planos de anteproyecto

Los planos de este capítulo fijan la disposición, las medidas principales y las interfaces. Están dibujados a escala con las medidas del capítulo 5. Las cotas están en milímetros. Los cortes llevan rayado en el color de la pieza: azul para lo fijo, naranja para lo que gira. Las líneas de trazo corto indican piezas ocultas o fuera del plano de corte.

6.1. Plano 1: conjunto plegado, corte longitudinal

Tabla 6.1: Referencias del plano 1.

N.º	Pieza	Especificación
1	Cuerda del drogue	Dyneema Ø 1,5 mm; destorcedor a 1,5 m
2	Copa del drogue (contenedor mínimo)	PETG, Ø 44 × 25, fija al eje; drogue Ø 25 plegado
3	Tuerca de retención	M8 × 0,75 fina, con traba química; tope superior del cubo
4	Cubo giratorio	PETG o nylon, Ø 44, 4 brazos a las bisagras
5	Rodamientos	2 × 688ZZ (8 × 16 × 5), separados 3 mm
6	Bisagra de batimiento	Pasador de acero Ø 2, resorte de torsión 0,005 N m
7	Portapala	Impreso, paso fijado (−6° a 0°), con llave de orientación
8	Pala	Placa de carbono curvada 7 %, 156 × 45 × 0,5
9	Pared del cuerpo	PETG Ø 88, pared 2 mm (S6)
10	Sensor de rpm	Imán de neodimio Ø 3 en el cubo + sensor hall en la tapa
11	Cámara cenit	Fuera del eje, en un hueco entre palas, inclinada 15° hacia afuera
12	Eje y anclaje	Tubo de aluminio Ø 8 × 5 fijo; argolla en el travesaño
13	Batería	18650 Li-ion en portapila con brida (E2, S8)
14	Pestañas de punta	Acero inoxidable 0,5 mm con ojal; entran por ranuras de 3 × 1 y las retienen los dientes del anillo interno
15	Anillo de traba y servo	Anillo interno con 4 dientes tangenciales; micro servo (MG90S, engranajes metálicos) que lo gira 15°
16	Lastre	Disco de acero o plomo, ajusta la masa a 500 g
17	Baliza	Zumbador con pila propia (C8)
18	Cámara nadir	En la tapa inferior, mirando abajo (C7)
19	Interruptores	Orificios de 8 mm en los huecos entre palas (E4, E5, E9)

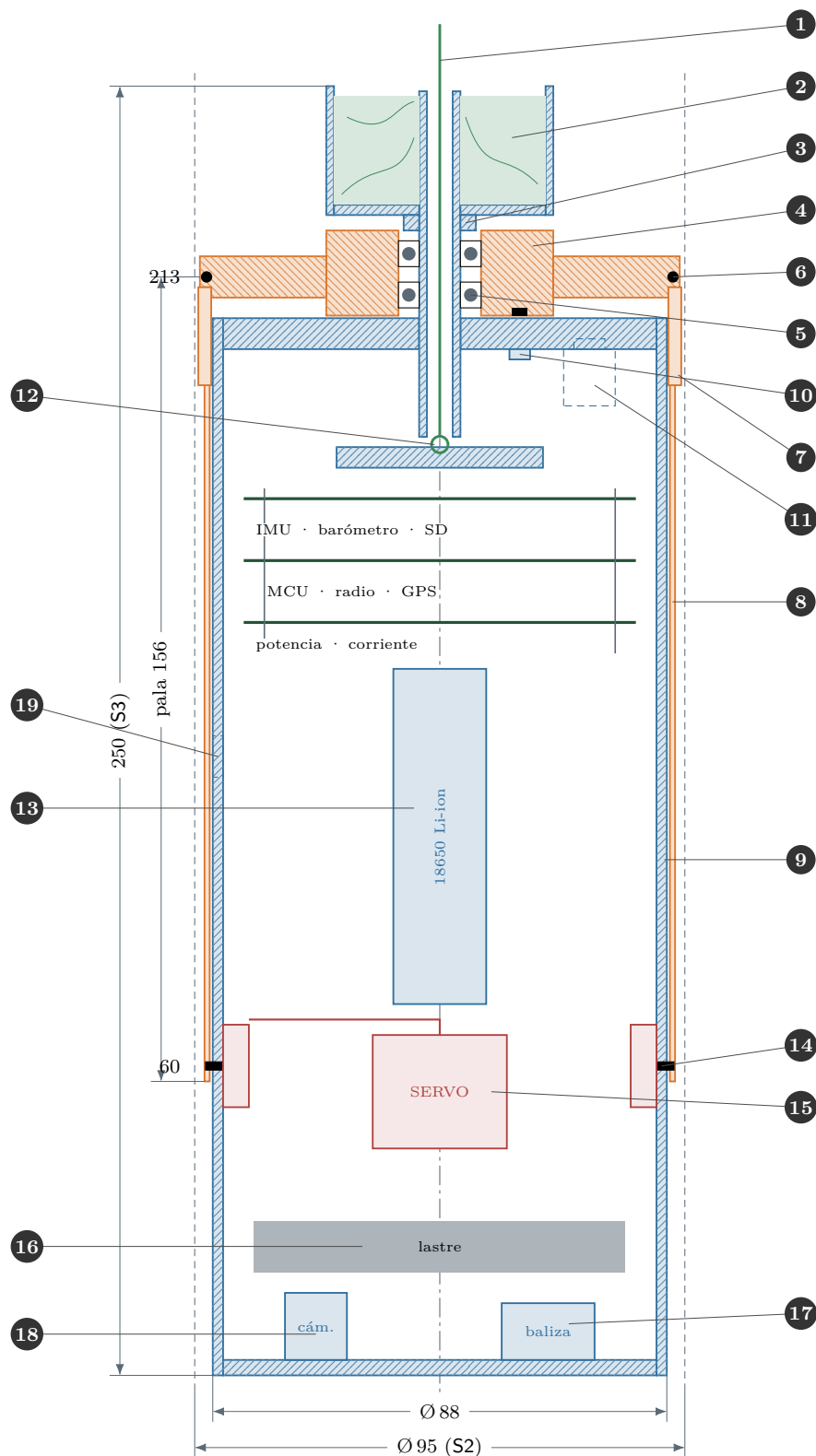


Figura 6.1: Plano 1: conjunto plegado, configuración A, corte longitudinal por el plano de dos palas opuestas (escala aproximada 3:4). Las referencias se listan en la tabla 6.1.

6.2. Plano 2: conjunto desplegado

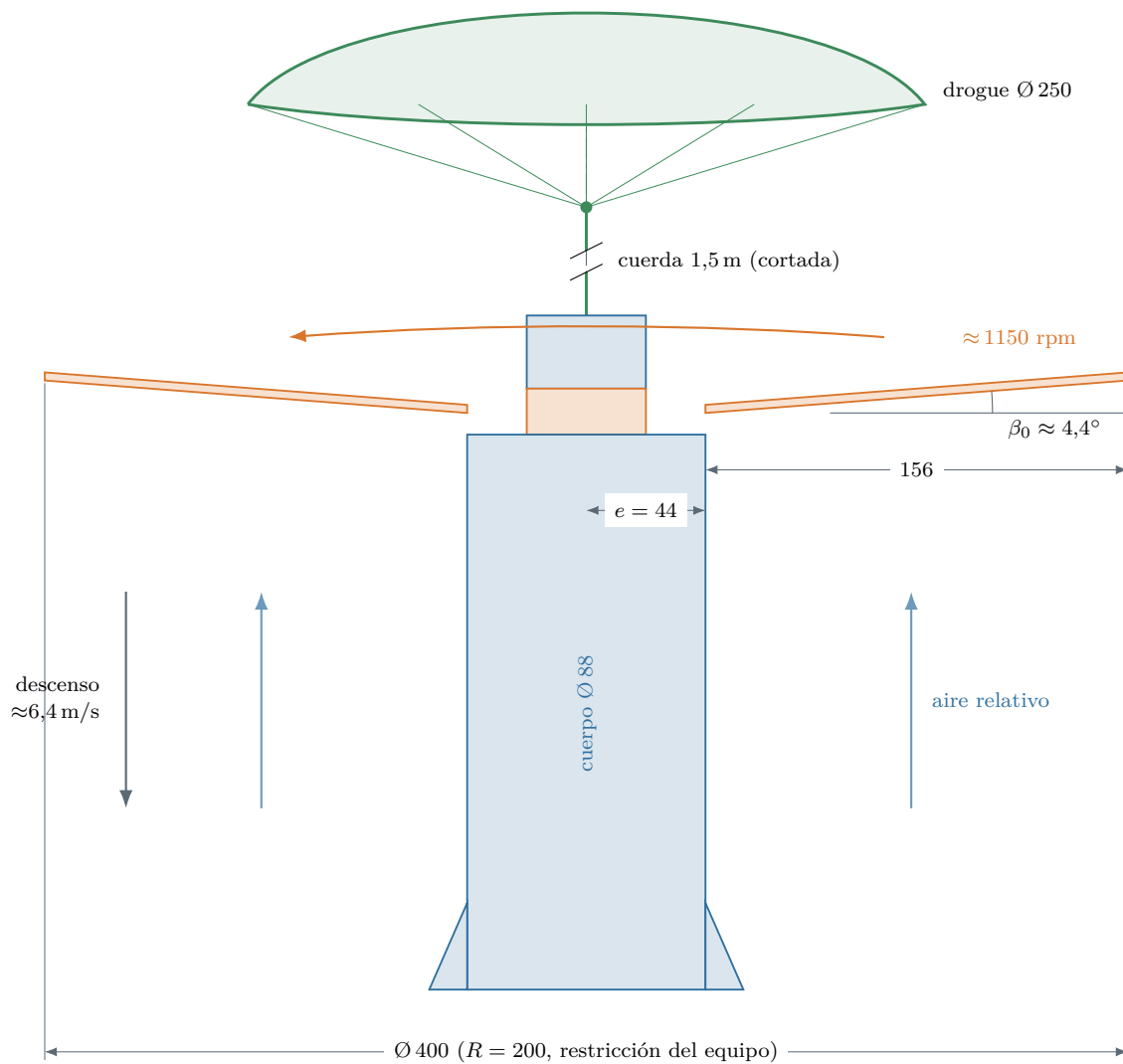


Figura 6.2: Plano 2a: conjunto desplegado, vista lateral (escala aproximada 1:3). La cuerda del drogue está cortada; su largo real es 1,5 m.

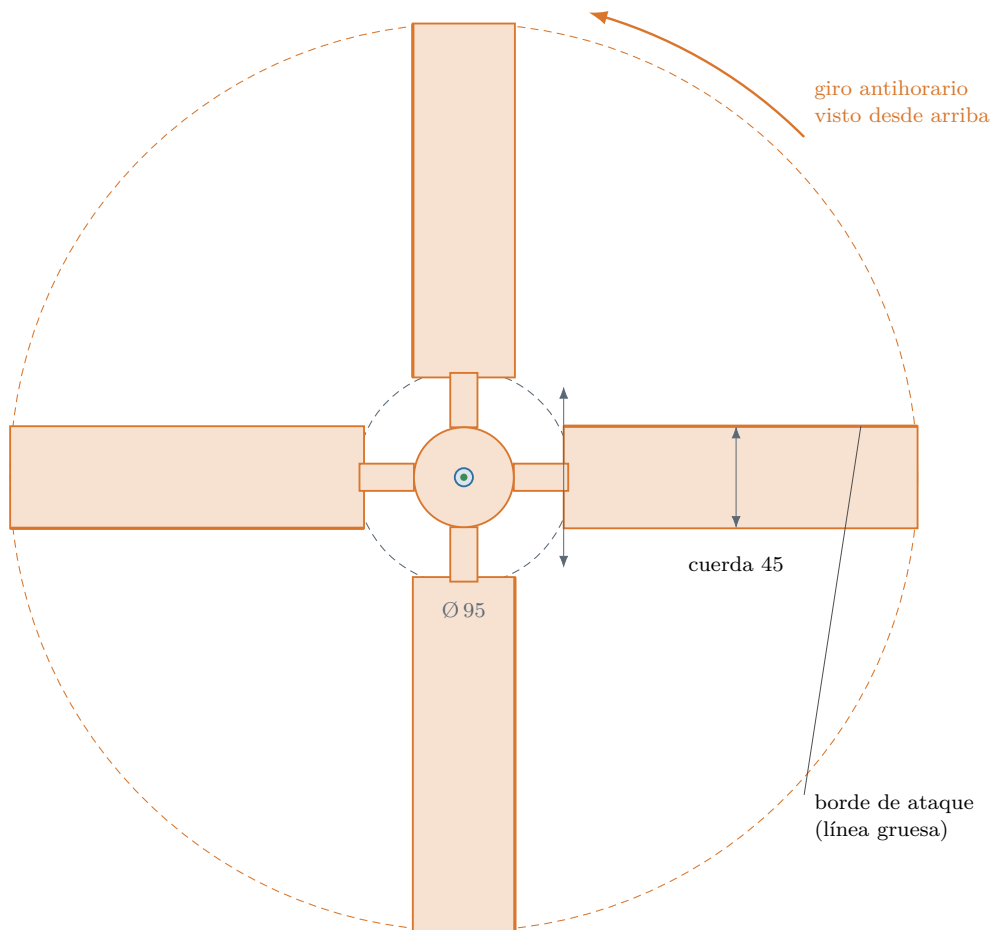


Figura 6.3: Plano 2b: rotor desplegado, planta (escala aproximada 1:3,5). La línea gruesa de cada pala es el borde de ataque.

6.3. Plano 3: corte transversal A–A (palas plegadas)

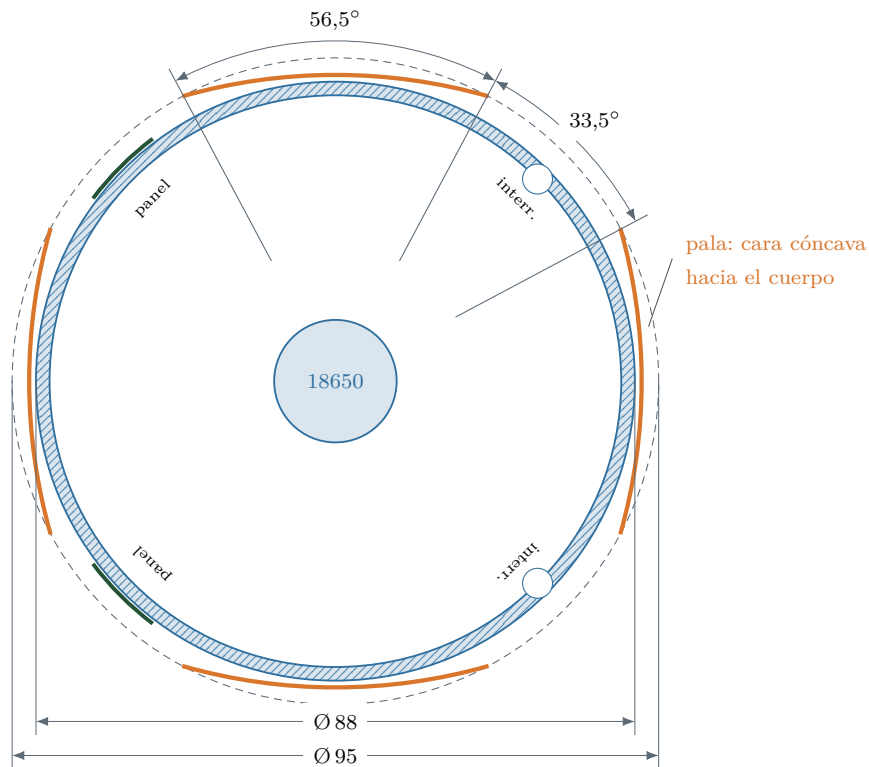


Figura 6.4: Plano 3: corte A–A a media altura con las palas plegadas (escala aproximada 1:1). Cada pala ocupa 56,5°; en los cuatro huecos de 33,5° van los interruptores (E4, E5) y los paneles solares (E3). Los bordes de las palas tocan la envolvente de Ø 95 sin excederla.

6.4. Plano 4: detalle del cubo

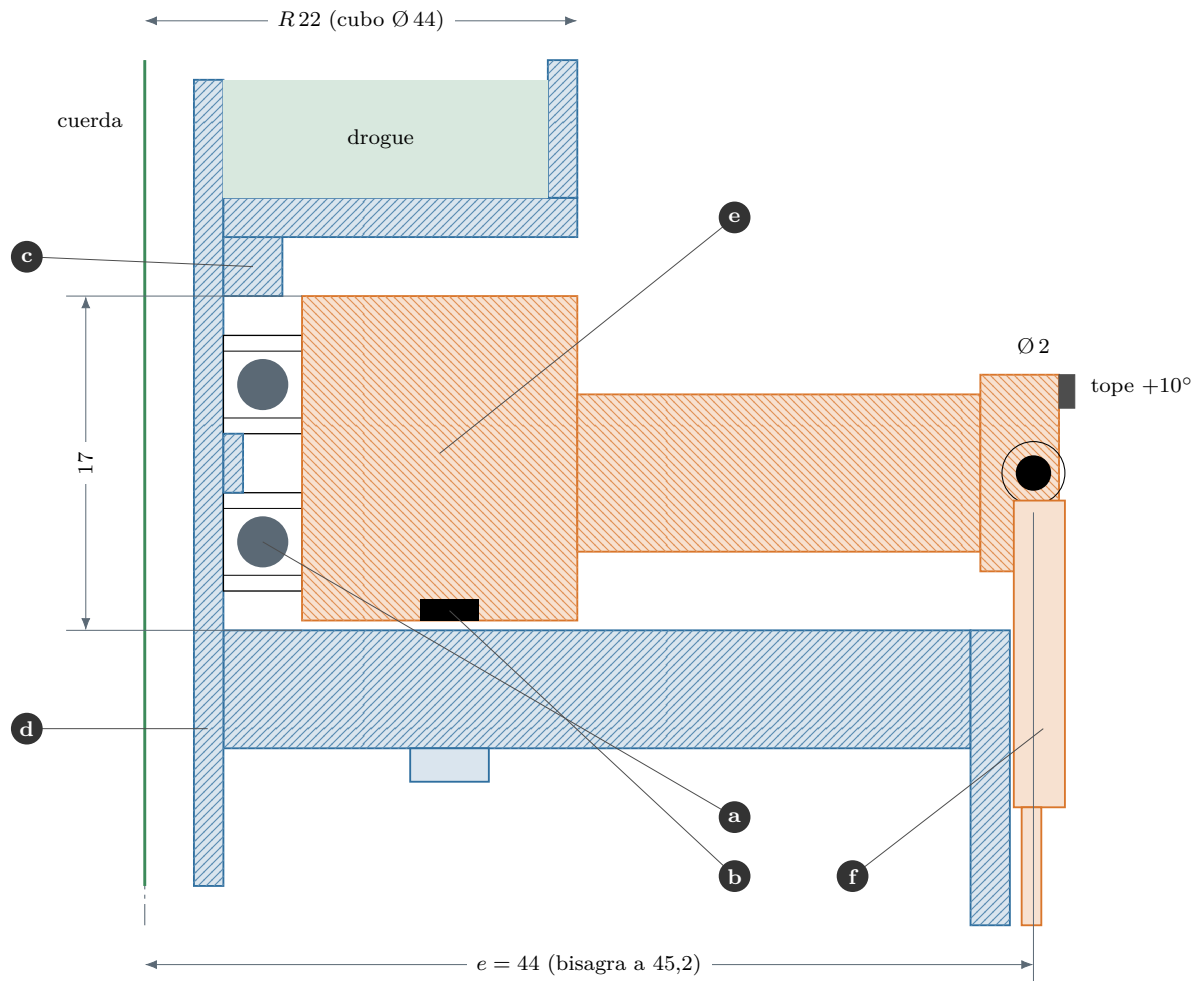


Figura 6.5: Plano 4: detalle del cubo, medio corte (escala aproximada 2,5:1). (a) rodamientos 688ZZ con separador; (b) imán de neodimio y sensor hall; (c) tuerca M8 fina; (d) eje fijo hueco $\varnothing 8 \times 5$; (e) cubo giratorio; (f) portapala con la pala colgando. La sustentación empuja el cubo hacia arriba contra la tuerca; el tirón del drogue va por la cuerda al travesaño de anclaje y no pasa por los rodamientos.

6.5. Plano 5: pala y molde

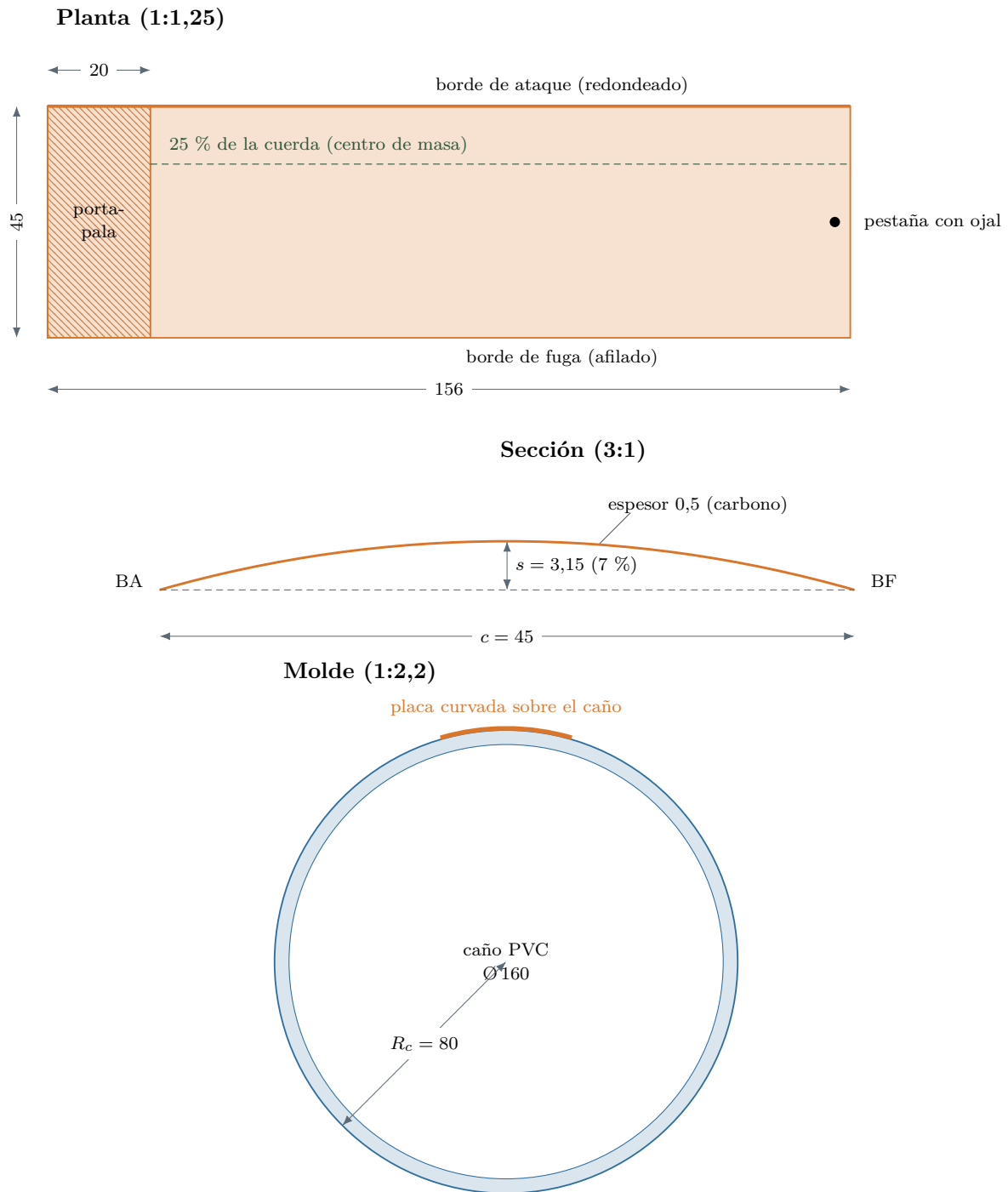


Figura 6.6: Plano 5: pala. Planta con portapala y pestaña de punta; sección curvada al 7 % ($R_c = 81,9$ mm); molde de caño de PVC Ø160 mm, que da una flecha de 3,23 mm (7,2 %). Laminar o curvar en caliente sobre el caño y recortar.

6.6. Plano 6: bisagra, horquilla y portapala

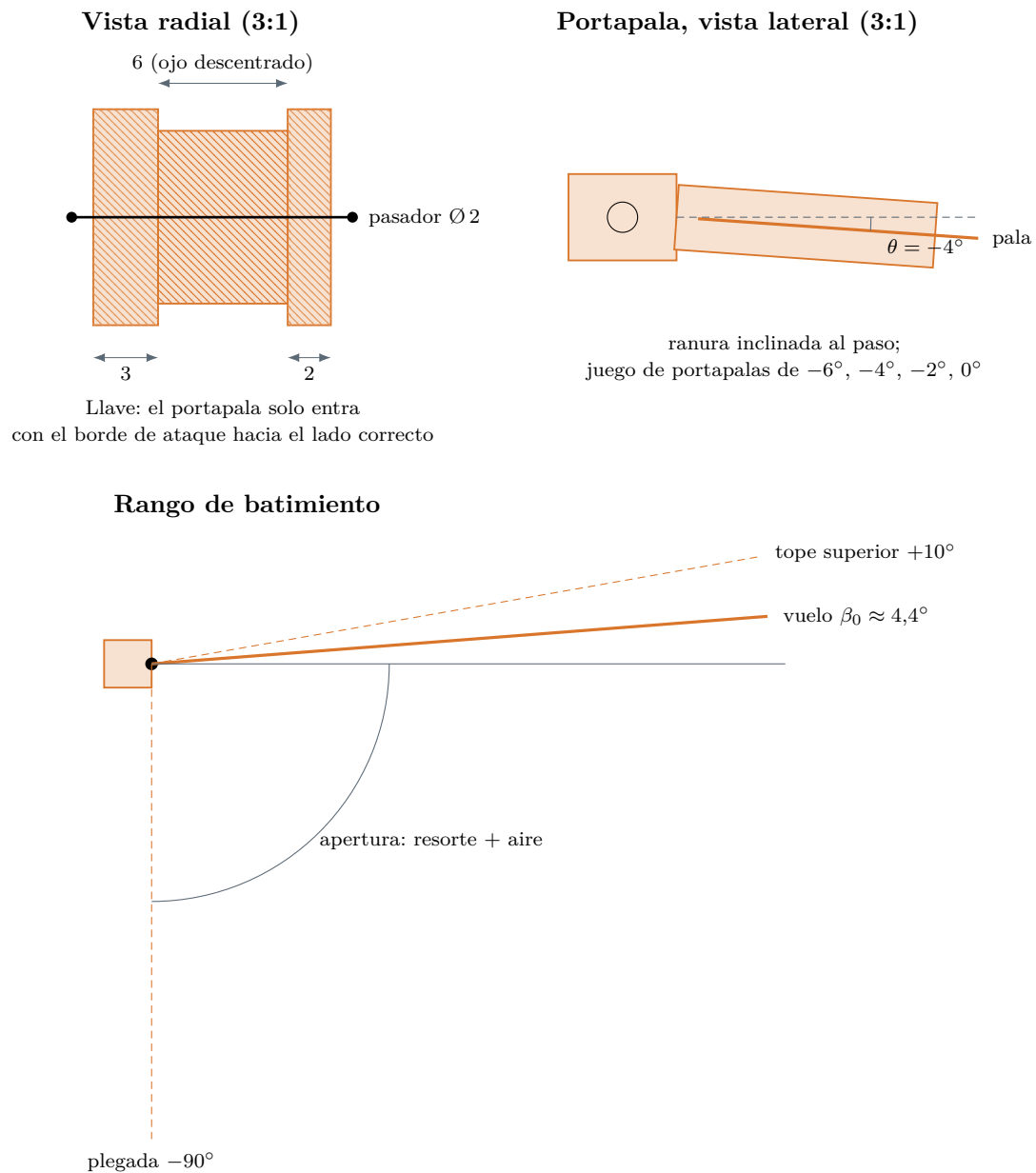


Figura 6.7: Plano 6: bisagra de batimiento. Orejas asimétricas como llave de montaje (un portapala dado vuelta no entra); paso fijado por la ranura del portapala; rango de movimiento de la pala entre plegada (-90°) y el tope superior (10°).

6.7. Plano 7: anillo de traba

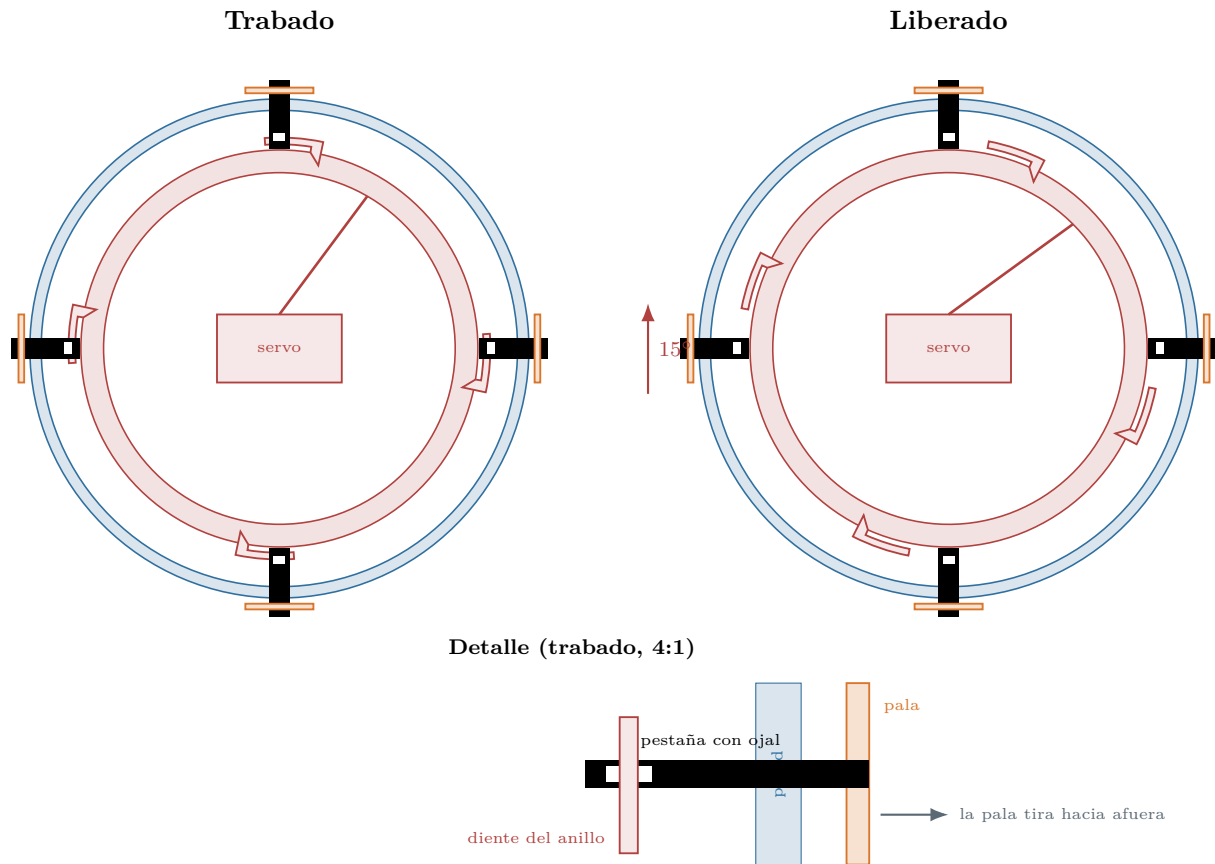
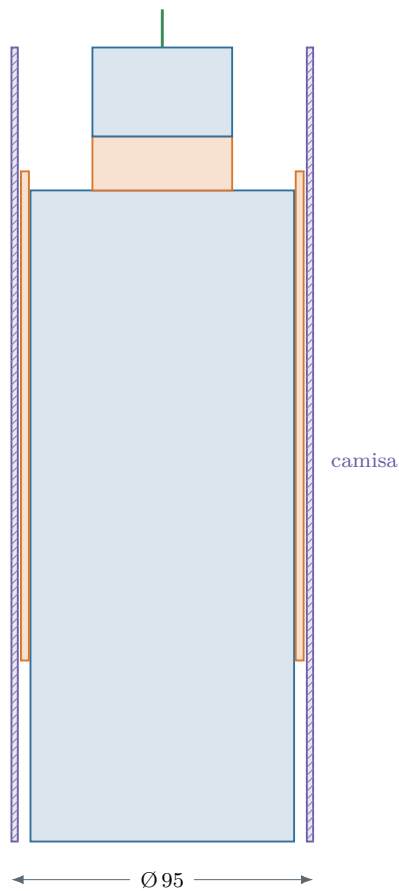


Figura 6.8: Plano 7: anillo de traba, corte B–B a la altura de las pestañas (60 mm del fondo, escala aproximada 3:4). Cada pala termina en una pestaña de acero inoxidable con un ojal, que entra al cuerpo por una ranura de 3×1 mm. Trabado: un diente tangencial del anillo interno pasa por el ojal y la pestaña no puede salir. Liberado: el servo gira el anillo 15° , los cuatro dientes salen de los ojales a la vez y las palas quedan libres. Mecánico, sin calor (M1, M2); el choque no puede girar el anillo (M3).

6.8. Plano 8: configuración B (camisa)

Plegado (en el cohete)



Camisa liberada

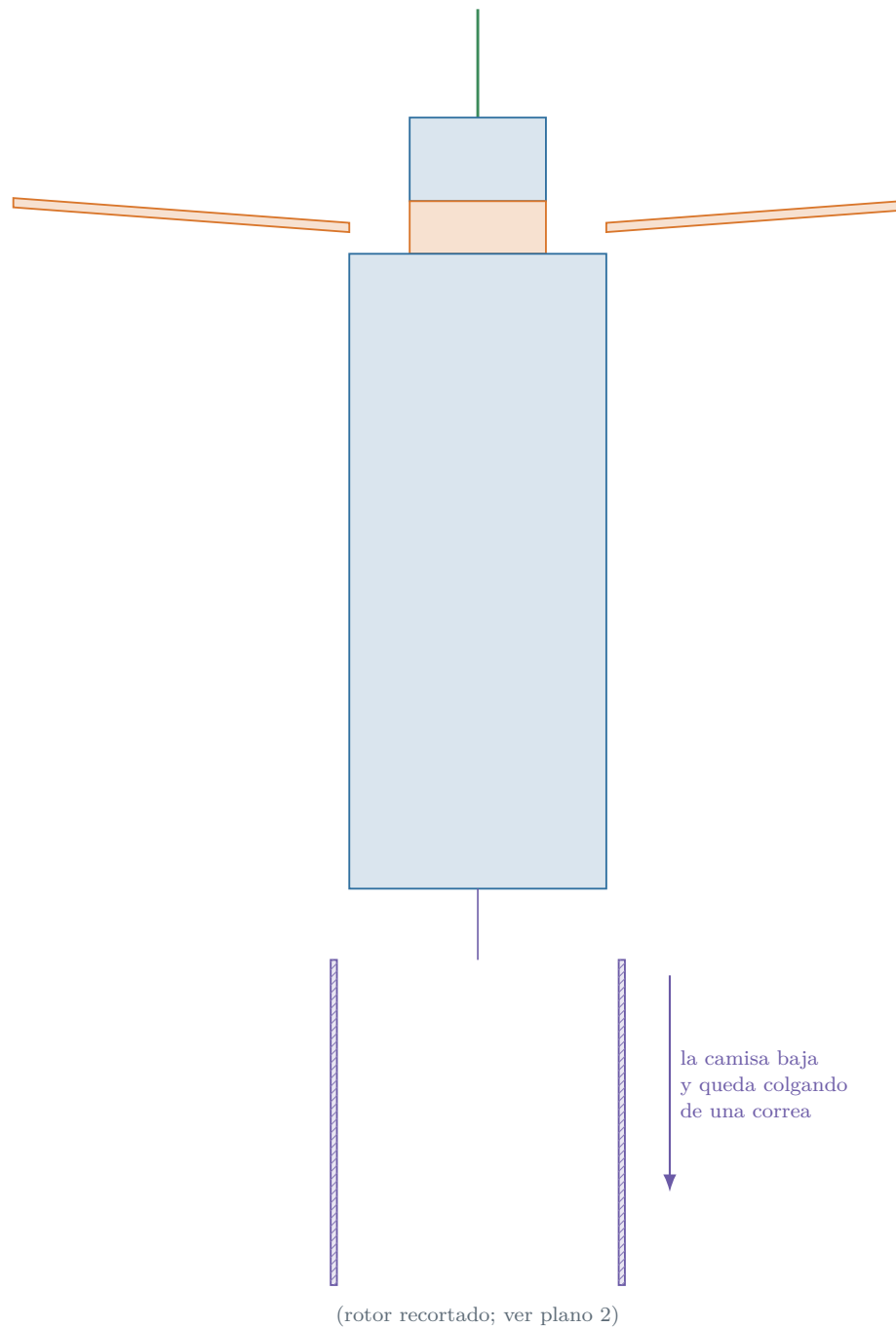


Figura 6.9: Plano 8: configuración B, solo si la organización exige un contenedor que cubra todo el CanSat. La camisa (violeta, pared 2 mm) contiene las palas; al liberarse baja y queda colgando de una correa. Excede el presupuesto de masa en unos 50 g (tabla 5.8).

Capítulo 7

Electrónica y lógica de vuelo del sistema

Este capítulo cubre solo lo que el sistema de descenso necesita de la electrónica: la detección del 80 % de la altitud, la orden de liberación, la confirmación de que el rotor gira y los datos que lo documentan.

7.1. Diagrama de bloques

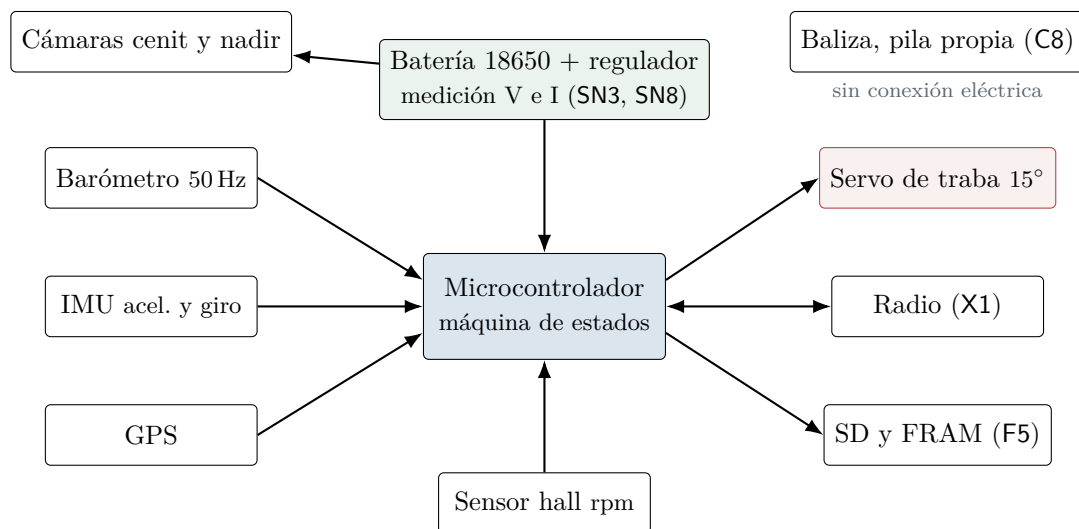


Figura 7.1: Bloques electrónicos relacionados con el descenso. La baliza no comparte alimentación con el resto (C8).

7.2. Máquina de estados

Se usan los estados de la telemetría del anexo [1]. Se propone emplear `PROBE_RELEASE` para la orden de liberación del rotor y `PAYLOAD_RELEASE` para la confirmación de que el rotor gira; esta asignación conviene confirmarla con la organización.

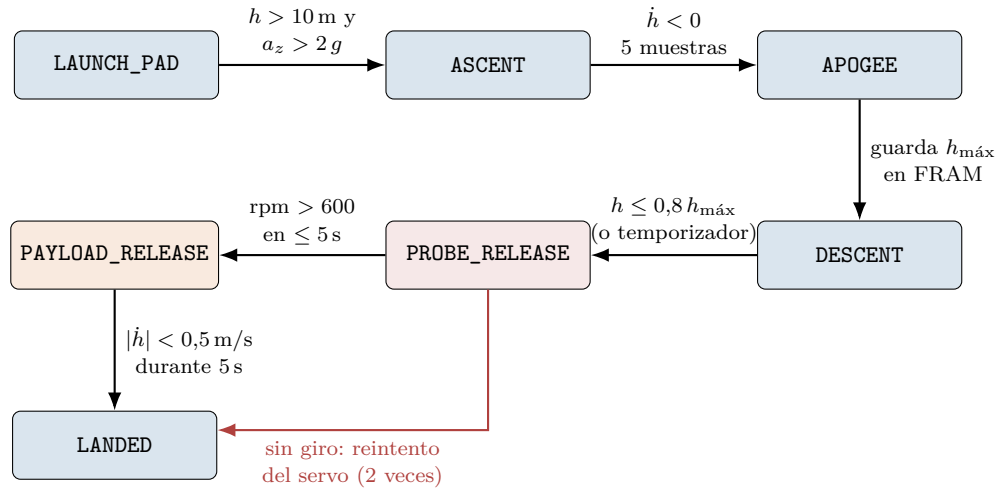


Figura 7.2: Máquina de estados del software de vuelo con las transiciones propuestas. Los umbrales son valores iniciales a ajustar en ensayo.

7.3. Detección del 80 % de la altitud

- La altitud sale del barómetro (SN1), leído a 50 Hz y filtrado (media móvil exponencial o filtro de Kalman de dos estados: altura y velocidad). La telemetría a 1 Hz (X5) no interviene en la decisión.
- El apogeo se confirma cuando la velocidad vertical filtrada es negativa durante 5 muestras seguidas; $h_{\text{máx}}$ se guarda en memoria no volátil (F5), así un reinicio no la pierde.
- La liberación se ordena cuando $h \leq 0,8 h_{\text{máx}}$ y el estado es DESCENT. Nunca antes del apogeo.
- Respaldo por tiempo:** si el barómetro falla, se libera a $t_{\text{apogeo}} + 0,2 h_{\text{máx}}/V_d + 2 \text{ s}$, estimando $h_{\text{máx}}$ con el GPS.

7.4. Pseudocódigo de liberación

Listing 7.1: Lógica de liberación y confirmación (pseudocódigo).

```

1 // llamado a 50 Hz
2 void control_descenso(void) {
3   float h = filtro_altura(leer_barometro());
4   float vz = filtro_velocidad();
5   switch (estado) {
6     case DESCENT:
7       if (h <= 0.8f * h_max || tiempo_desde_apogeo() > t_respaldo) {
8         servo_traba(LIBERAR); // anillo gira 15 grados
9         t_liberacion = millis();
10        cambiar_estado(PROBE_RELEASE); // se guarda en FRAM
11      }
12      break;
13     case PROBE_RELEASE:
14       if (rpm_rotor() > 600) cambiar_estado(PAYLOAD_RELEASE);
15       else if (millis() - t_liberacion > 5000 && reintentos < 2) {
16         servo_traba(TRABAR); demora(300); servo_traba(LIBERAR);
17         reintentos++; t_liberacion = millis();
18       }
19       break;
  
```

```
20 case PAYLOAD_RELEASE:
21     if (fabsf(vz) < 0.5f && tiempo_quieto() > 5000) cambiar_estado(LANDED);
22     break;
23 }
24 }
```

7.5. Telemetría y comandos

- **Campos opcionales:** después de los obligatorios y de las dos comas que indica el anexo, se agregan ROTOR_RPM y LATCH (0 trabado, 1 liberado). Así los jueces ven en el archivo CSV el momento exacto de la liberación y el arranque del rotor.
- **Comando MEC:** CMD,<TEAM_ID>,MEC,LATCH,ON libera y . . . ,OFF traba. Sirve para probar el mecanismo en tierra y para armar el CanSat antes de cargarlo en el cohete.
- **Giro del cuerpo:** el giróscopo (SN5) registra cuánto gira el cuerpo por el rozamiento de los rodamientos; es un dato útil para la revisión posterior al vuelo.

7.6. Video

La cámara cenit (C6) va fuera del eje, en un hueco entre palas, inclinada 15° hacia afuera: ve el drogue durante todo el vuelo y las palas al abrirse y girar. A 1150 rpm pasan $4 \times 1150/60 \approx 77$ palas por segundo; con una cámara de 30 fps el rotor se ve casi quieto o girando lento (efecto estroboscópico), lo que documenta bien el funcionamiento. La cámara nadir (C7) graba el suelo desde la tapa inferior. Ambas en color y con al menos 640×480 (SN7).

Capítulo 8

Riesgos y plan de ensayos

8.1. Análisis de modos de falla (AMFE)

Severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) de 1 a 10; el número de prioridad es $NPR = S \cdot O \cdot D$. Los valores son estimaciones del equipo antes de los ensayos y se actualizan con cada resultado.

Tabla 8.1: AMFE del sistema de descenso, ordenado por NPR.

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Mitigación
El rotor no arranca	Caída a $\approx 13 \text{ m/s}$; falla C4	9	4	4	144	Paso $\leq -2^\circ$ (tabla 5.5); ensayo E2 de 10 arranques; reintento del servo
La traba no suelta	Rotor no se despliega	9	3	3	81	Servo con engranajes metálicos; 20 liberaciones en E1; reintento automático
Drogue en la estela del rotor	Caída hasta $7,8 \text{ m/s}$	5	5	3	75	Cuerda de $1,5 \text{ m}$; E4 mide con y sin drogue
Liberación prematura	Etapas 1 corta; C4 dudoso	7	2	5	70	Solo en DESCENT; $h_{\text{máx}}$ en FRAM; filtro de 50 Hz
Palas que se abren en el ascenso	Daño, despliegue fuera de tiempo	8	2	4	64	Traba positiva; espuma detrás de las palas; E5 vibración
Cuerda que se retuerce o roza	Rotura de la cuerda	7	2	4	56	Destorcedor; borde del eje redondeado y pulido
Desbalance de palas	Vibración, video inutilizable	4	4	2	32	Balanceo a $\pm 0,1 \text{ g}$; palas marcadas
Conicidad excesiva o flameo	Menos área efectiva, rotura	6	2	3	36	Tope a 10° ; centro de masa al 25%
Masa fuera de $(500 \pm 10) \text{ g}$	Falla S1	6	3	1	18	Presupuesto en CAD; lastre ajustable

8.2. Ensayos

Tabla 8.2: Plan de ensayos, en orden de ejecución.

N.º	Ensayo	Qué se mide	Criterio de aceptación
E1	Banco: mecanismo	Giro libre a mano, balanceo, 20 liberaciones de la traba	Gira libre > 5 s; 20 de 20 liberaciones
E2	Ventilador vertical (o auto a 20 km/h)	Arranque desde cero, rpm, conicidad (video), paso óptimo	10 de 10 arranques en < 5 s; rpm medidas $\pm 20\%$ de 1150
E3	Balanza de empuje en túnel o ventilador	Empuje frente a velocidad del aire: obtiene C_R real	$C_R \geq 1,0$
E4	Caída desde drone (30 m–60 m)	Velocidad con barómetro, con y sin drogue	$V_r \leq 7,5$ m/s sin drogue; ≤ 7 m/s con drogue
E5	Vibración y choque	15 G y 30 G (S4, S5)	Nada se suelta; traba sigue cerrada
E6	Integración completa	Secuencia de estados, video, telemetría	Todos los estados en el CSV; video de las dos etapas

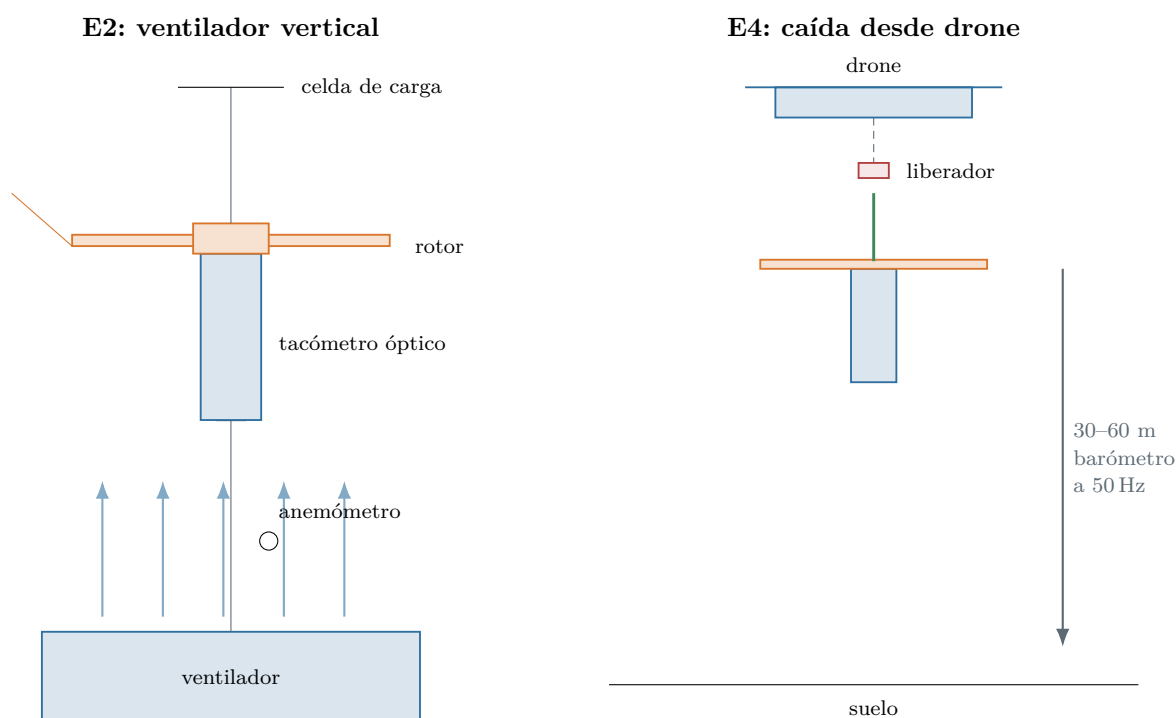


Figura 8.1: Esquemas de los ensayos E2 y E4.

8.3. Cronograma

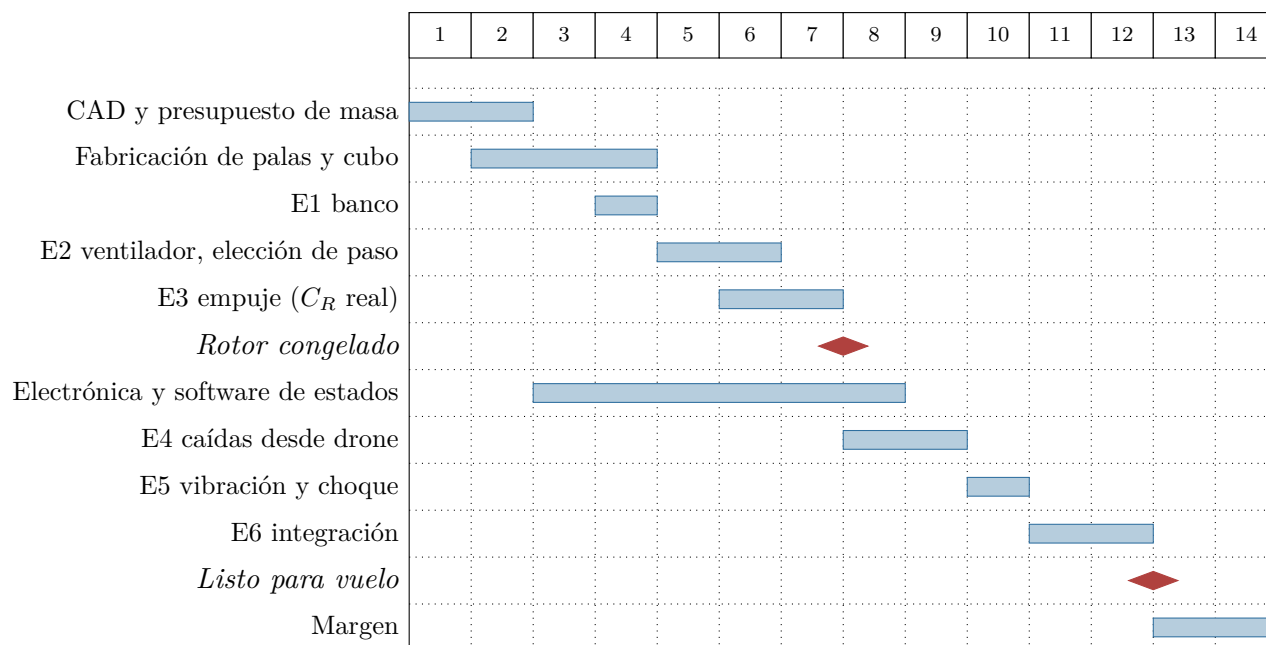


Figura 8.2: Cronograma tentativo en semanas desde el inicio del trabajo.

Capítulo 9

Matriz de cumplimiento

Tabla 9.1: Cumplimiento de los requisitos que afectan al descenso.

Req.	Cómo se cumple	Estado
C3	Drogue Ø 25 cm: 12,7 m/s – 13,7 m/s para C_D entre 0,9 y 0,75	Cumple (cálculo)
C4	Rotor $R = 0,20$ m + drogue: 6,4 m/s; peor caso 7,8 m/s	A validar (E2–E4)
C5, X5	Telemetría a 1 Hz; el control usa 50 Hz internamente	Cumple
C6, C7	Cámara cenit fuera del eje (palas y drogue), cámara nadir abajo	Cumple
C8	Baliza con pila propia	Cumple
S1	Configuración A: 417 g + 83 g de lastre	A cerrar en CAD
S2	Envolvente Ø 95; bordes de palas a 47,5 mm del eje	Cumple
S3	Largo total 250 mm con drogue y rotor plegados	Cumple
S4, S5	Traba positiva; tensiones muy por debajo de las admisibles	A validar (E5)
S6	Pared de 2 mm sin rebajes; $\sigma_{cr}/\sigma \approx 64$	Cumple
S7	Palas al ras de Ø 95, sin salientes	Cumple
S8	Electrónica atornillada; batería con brida	Cumple
M1, M2	Servo y anillo; sin nicrom ni pirotecnia	Cumple
M3	El choque no puede girar el anillo; la pestaña no sale sin girarlo	Cumple
E1, E2	Celda 18650 Li-ion	Cumple
E4, E5, E9	Orificios de 8 mm en los huecos entre palas	Cumple
SN5, SN6	IMU; video del despliegue	Cumple
F5	$h_{\text{máx}}$ y estado de la traba en FRAM	Cumple
Contenedor (C2, S1, S9)	Configuración A: copa del drogue como contenedor mínimo; B: camisa completa	Confirmar con la organización

Capítulo 10

Conclusiones y recomendación

1. **El rotor libre cumple C4 con $R = 0,20$ m.** Con 4 palas y el drogue atado, la segunda etapa baja a 6,4 m/s; el peor caso analizado (rotor pobre y drogue sin aporte) da 7,8 m/s, todavía bajo el límite de 8 m/s. Llegar a 5 m/s exactos pediría $R \approx 0,27$ m.
2. **El límite lo pone la física, no el perfil.** Un rotor en autorrotación frena como un disco de $C_R \approx 1,2$; el perfil decide la velocidad de giro, no la de caída.
3. **Una placa fina curvada al 7 % baja la rpm a la mitad** (≈ 1150 frente a ≈ 2250), con fuerza centrífuga de 13 N por pala, conicidad de $4,4^\circ$ y número de Lock de 8. Se fabrica sobre un caño de PVC de $\varnothing 160$.
4. **El paso debe ser negativo** (-2° a -6°): con paso positivo el rotor no arranca. Es la variable que más importa ajustar en ensayo.
5. **El freno no sirve con $R = 0,20$ m:** solo puede acelerar la caída.
6. **La arquitectura cumple los requisitos mecánicos** sin calor, sin rebajes en la pared y dentro de $\varnothing 95 \times 250$, con 83 g de margen de masa.

Recomendación

Avanzar con la configuración A: rotor de 4 palas de placa de carbono curvada al 7 % ($156 \times 45 \times 0,5$ mm), bisagras de batimiento con tope a 10° , eje fijo hueco con la cuerda del drogue por dentro, drogue de $\varnothing 25$ cm y traba por anillo interno con servo. Consultar por escrito a la organización sobre el contenedor. Ejecutar E1 y E2 antes de comprometer el resto del diseño, y mantener un paracaídas de $\varnothing 70$ cm como plan B hasta que E4 confirme la velocidad.

Próximos pasos

1. Modelo CAD completo y cierre del presupuesto de masa.
2. Fabricar dos juegos de palas (placa plana y curvada) y los portapalas de -6° a 0° .
3. E1 y E2; elegir el paso.
4. E3 para medir C_R real y recalcular con `calculos.py`.
5. Software de estados con el respaldo por tiempo; ensayo de la liberación con el comando MEC.
6. E4, E5 y E6.

Apéndice A

Derivaciones

A.1. Velocidad inducida en vuelo estacionario

Se aplica conservación de masa, cantidad de movimiento y energía a un tubo de corriente que atraviesa el disco [12]. Con caudal $\dot{m} = \rho A_R v_i$ y velocidad final en la estela w :

$$T = \dot{m} w, \quad T v_i = \frac{1}{2} \dot{m} w^2 \Rightarrow w = 2v_i.$$

Entonces $T = 2\rho A_R v_i^2$ y $v_i = v_h = \sqrt{T/(2\rho A_R)}$, la ecuación (4.2).

A.2. Estado de molino frenante

Con el rotor bajando a $|V_c|$, el aire entra por abajo a $|V_c|$, pasa por el disco a $|V_c| - v_i$ y sale arriba a $|V_c| - 2v_i$. El empuje es $T = 2\rho A_R (|V_c| - v_i)v_i$; dividiendo por $2\rho A_R v_h^2$,

$$\left(\frac{v_i}{v_h}\right)^2 - \frac{|V_c|}{v_h} \frac{v_i}{v_h} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{v_i}{v_h} = \frac{|V_c|}{2v_h} - \sqrt{\left(\frac{|V_c|}{2v_h}\right)^2 - 1},$$

que tiene solución real solo si $|V_c| \geq 2v_h$: por eso la teoría no cubre la zona $0 < |V_c| < 2v_h$.

A.3. Coeficiente equivalente

$C_R = T/(\frac{1}{2}\rho V^2 A_R)$ y $T = 2\rho A_R v_h^2$ dan $C_R = 4v_h^2/V^2$, la ecuación (4.6). Con $V = 6,40$ m/s y $v_h = 3,50$ m/s, $C_R = 1,20$.

A.4. Flecha de un arco

Un arco de radio R_c y cuerda c forma con su centro un triángulo rectángulo de catetos $c/2$ y $R_c - s$: $(R_c - s)^2 + (c/2)^2 = R_c^2$, de donde sale la ecuación (5.1).

A.5. Conicidad

Para una pala uniforme de masa m_b entre e y R , el momento de la fuerza centrífuga respecto de la bisagra, con ángulo pequeño β , es

$$M_c = \int_e^R \Omega^2 r (r - e) \beta \frac{m_b}{L_b} dr = m_b \Omega^2 \beta \left(e \frac{L_b}{2} + \frac{L_b^2}{3} \right).$$

Igualando $M_c = M_L - M_W$ se obtiene la ecuación (4.13).

A.6. Par de arranque

Con $\Omega = 0$, $U = V$, $\phi = 90^\circ$ y $\alpha = 90^\circ + \theta$. Con $C_n = 2 \sin \alpha$ y $C_l = C_n \cos \alpha = \sin 2\alpha = \sin(180^\circ + 2\theta) = -\sin 2\theta$, la ecuación (4.9) con $\sin \phi = 1$, $\cos \phi = 0$ da

$$Q_0 = B \frac{1}{2} \rho V^2 c (-\sin 2\theta) \int_e^R r \, dr = B \frac{1}{2} \rho V^2 c (-\sin 2\theta) \frac{R^2 - e^2}{2},$$

positivo para $\theta < 0$.

Apéndice B

Script de cálculo

Todos los valores del capítulo 5 salen de este script. Se ejecuta con `python3 calculos.py` y no necesita bibliotecas externas. Para recalcular con otros datos (por ejemplo, el C_R medido en el ensayo E3 o la masa real) basta con cambiar las constantes del principio.

Listing B.1: calculos.py

```
1  """Cálculos del sistema de descenso de dos etapas (drogue + rotor libre).
2  Uso: python3 calculos.py -> imprime todos los valores usados en el informe."""
3  import math as m
4
5  rho, g = 1.225, 9.81 # aire ISA nivel del mar, gravedad
6  M = 0.500 # masa total CanSat + contenedor [kg]
7  W = M * g
8  # --- geometría ---
9  R, e, B, c = 0.20, 0.044, 4, 0.045 # radio, radio de bisagra, palas, cuerda
10 L = R - e # largo de pala
11 A_R = m.pi * R**2 # área del disco
12 D_d, Cd_d = 0.25, 0.80 # drogue
13 A_d = m.pi * D_d**2 / 4
14 D_c, Cd_c = 0.095, 0.80 # cuerpo
15 A_c = m.pi * D_c**2 / 4
16 sigma = B * c / (m.pi * R) # solidez
17
18 def P(name, val, unit="", fmt="{:.4g}"):
19     print(f"{name:55s} = {fmt.format(val)} {unit}")
20
21 print("== Geometría ==")
22 P("largo de pala L", L*1000, "mm")
23 P("área del disco A_R", A_R, "m2")
24 P("área drogue A_d", A_d, "m2")
25 P("área cuerpo A_c", A_c, "m2")
26 P("solidez sigma", sigma)
27
28 print("\n== Etapa 1: drogue ==")
29 for D in (0.24, 0.25, 0.27, 0.30):
30     A = m.pi*D**2/4
31     V = m.sqrt(2*W/(rho*(Cd_d*A + Cd_c*A_c)))
32     P(f"V drogue D={D*100:.0f} cm (con cuerpo)", V, "m/s")
33 V1 = m.sqrt(2*W/(rho*(Cd_d*A_d + Cd_c*A_c)))
34 # choque de apertura (Knacke): F = Cx * q * CdS, Cx~1.5 masa infinita
35 for Vdep in (15, 25, 35):
36     q = 0.5*rho*Vdep**2
37     P(f"choque de apertura a {Vdep} m/s (Cx=1.5)", 1.5*q*Cd_d*A_d, "N")
38
39 print("\n== Etapa 2: rotor (cantidad de movimiento) ==")
```

```

40 k_d = 0.5*rho*Cd_d*A_d; k_c = 0.5*rho*Cd_c*A_c
41 P("k drogue", k_d, "N/(m/s)^2"); P("k cuerpo", k_c, "N/(m/s)^2")
42 for CR in (1.0, 1.1, 1.2, 1.3):
43     kR = 0.5*rho*CR*A_R
44     P(f"V rotor+drogue+cuerpo C_R={CR}", m.sqrt(W/(kR+k_d+k_c)), "m/s")
45     P(f"V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R={CR}", m.sqrt(W/(kR+k_c)), "m/s")
46 CR = 1.2
47 V2 = m.sqrt(W/(0.5*rho*CR*A_R + k_d + k_c))
48 T = W - (k_d + k_c)*V2**2
49 P("V2 recomendada", V2, "m/s"); P("empuje del rotor T", T, "N")
50 vh = m.sqrt(T/(2*rho*A_R))
51 P("velocidad inducida de vuelo estacionario v_h", vh, "m/s")
52 P("relación V2/v_h", V2/vh)
53 P("C_R equivalente = 4 (v_h/V)^2", 4*(vh/V2)**2)
54 # polinomio empírico (Leishman 2006) para -2 <= Vc/vh <= 0
55 kap, k1, k2, k3, k4 = 1.15, -1.125, -1.372, -1.718, -0.655
56 x = -V2/vh
57 vi = vh*(kap + k1*x + k2*x**2 + k3*x**3 + k4*x**4)
58 P("v_i (polinomio empírico)", vi, "m/s"); P("flujo neto por el disco Vc+v_i", -V2+vi, "m/s")
59 P("carga de disco T/A", T/A_R, "N/m2")
60
61 print("\n== rpm según perfil (T = B 1/2 rho Omega^2 c Cl (R^3-e^3)/3) ==")
62 I3 = (R**3 - e**3)/3
63 for name, cc, Cl in (("placa plana 3%", .035, .30), ("fondo plano", .035, .60),
64                     ("curvada 7% c35", .035, .90), ("curvada 7% c45", .045, .90),
65                     ("curvada 7% c50", .050, 1.0)):
66     Om = m.sqrt(T/(B*0.5*rho*cc*Cl*I3))
67     rpm = Om*30/m.pi; Vt = Om*R; Re = Vt*cc/1.5e-5
68     print(f" {name:18s} Omega={Om:6.1f} rad/s rpm={rpm:6.0f} Vpunta={Vt:5.1f} m/s Re_punta={Re:8.0f}
69           } Re_0.5R={Re*0.5:7.0f}")
69 Om = m.sqrt(T/(B*0.5*rho*c*0.9*I3)); rpm = Om*30/m.pi
70 P("Omega diseño", Om, "rad/s"); P("rpm diseño", rpm, "rpm")
71 print("\n== Pala ==")
72 t_c = 0.0005; rho_cf = 1550
73 mb = L*c*t_c*rho_cf + 0.0020 # placa + portapala/raíz
74 P("masa de pala (placa 0.5 mm + 2 g raíz)", mb*1000, "g")
75 rg = e + L/2
76 Fc = mb*rg*Om**2
77 P("fuerza centrífuga por pala", Fc, "N")
78 P("tensión de corte pasador Ø2 doble corte", Fc/(2*m.pi*0.001**2)/1e6, "MPa")
79 # conicidad: beta = M_L / (m Omega^2 <r(r-e)>)
80 Lb = T/B; arm = 0.75*R - e
81 ML = Lb*arm
82 avg = e*L/2 + L**2/3
83 Kc = mb*Om**2*avg
84 MG = mb*g*L/2
85 beta = (ML - MG)/Kc
86 P("sustentación por pala", Lb, "N"); P("momento de sustentación en bisagra", ML, "N m")
87 P("rigidez centrífuga de batimiento", Kc, "N m/rad")
88 P("conicidad de equilibrio beta0", m.degrees(beta), "deg")
89 Ib = mb*L**2/3
90 a = 2*m.pi*0.9
91 gam = rho*a*c*R**4/Ib
92 P("momento de inercia de batimiento I_b", Ib, "kg m2")
93 P("número de Lock gamma", gam)
94 P("frecuencia de batimiento nu_beta/Omega", m.sqrt(1 + 1.5*e/L))
95 # Inercia del rotor y arranque
96 I_rot = B*mb*(e**2 + e*R + R**2)/3 + 1.0e-5
97 P("inercia polar del rotor", I_rot, "kg m2")
98 P("energía cinética de giro", 0.5*I_rot*Om**2, "J")

```

```

99 for Q in (0.005, 0.01, 0.02):
100     t = I_rot*Om/Q
101     P(f"tiempo de arranque con Q={Q} N m", t, "s")
102     # desbalance
103     for dm in (0.0001, 0.0005, 0.001):
104         P(f"fuerza por desbalance {dm*1000:.1f} g a 0.12 m", dm*0.12*Om**2, "N")
105
106 print("\n== Estructura ==")
107 for G in (15, 30):
108     F = M*G*g; A = m.pi*0.093*0.002
109     P(f"esfuerzo axial pared 2 mm a {G} G", F/A/1e6, "MPa")
110 E_petg, nu = 2.0e9, 0.38; t, Rm = 0.002, 0.0465
111 scr = 0.3*E_petg*t/(Rm*m.sqrt(3*(1-nu**2)))
112 P("tensión crítica de pandeo (knockdown 0.3)", scr/1e6, "MPa")
113 P("carga por pala en choque 30 G", mb*30*g, "N")
114 P("choque en cuerda del drogue 30 G sobre 0.5 kg", M*30*g, "N")
115
116 print("\n== Transición y tiempos ==")
117 h0 = 700.0
118 for hmax in (500, 700, 1000):
119     h80 = 0.8*hmax
120     t1 = (hmax - h80)/V1; t2 = h80/V2
121     Vavg = hmax/(t1+t2)
122     print(f" apogeo {hmax} m: etapa1 {t1:5.1f} s, etapa2 {t2:5.1f} s, total {t1+t2:5.1f} s, V media
123           total {Vavg:4.2f} m/s, V media etapa2 {V2:.2f}")
124 P("V etapa 1 (drogue 25 cm + cuerpo)", V1, "m/s")
125 for Cd in (0.75, 0.9):
126     P(f"V etapa 1 con Cd={Cd}", m.sqrt(2*W/(rho*(Cd*A_d + Cd_c*A_c))), "m/s")
127 print("\n== Par de arranque (Omega=0, flujo a 90 grados) ==")
128 for th in (-6, -4, -2, 0, 2):
129     al = m.radians(90 + th); Cn = 2*m.sin(al); Cl0 = Cn*m.cos(al)
130     Q0 = B*0.5*rho*V1**2*Cl0*c*(R**2 - e**2)/2
131     P(f"par de arranque, paso {th:+d} grados", Q0, "N m")

```

Salida

Listing B.2: Salida de calculos.py.

```

== Geometría ==
largo de pala L = 156 mm
área del disco A_R = 0.1257 m2
área drogue A_d = 0.04909 m2
área cuerpo A_c = 0.007088 m2
solidez sigma = 0.2865

== Etapa 1: drogue ==
V drogue D=24 cm (con cuerpo) = 13.83 m/s
V drogue D=25 cm (con cuerpo) = 13.35 m/s
V drogue D=27 cm (con cuerpo) = 12.47 m/s
V drogue D=30 cm (con cuerpo) = 11.34 m/s
choque de apertura a 15 m/s (Cx=1.5) = 8.118 N
choque de apertura a 25 m/s (Cx=1.5) = 22.55 N
choque de apertura a 35 m/s (Cx=1.5) = 44.2 N

== Etapa 2: rotor (cantidad de movimiento) ==
k drogue = 0.02405 N/(m/s)^2
k cuerpo = 0.003473 N/(m/s)^2
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.0 = 6.851 m/s

```

```

V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.0 = 7.809 m/s
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.1 = 6.612 m/s
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.1 = 7.46 m/s
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.2 = 6.396 m/s
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.2 = 7.154 m/s
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.3 = 6.2 m/s
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.3 = 6.883 m/s
V2 recomendada = 6.396 m/s
empuje del rotor T = 3.779 N
velocidad inducida de vuelo estacionario v_h = 3.503 m/s
relación V2/v_h = 1.826
C_R equivalente = 4 (v_h/V)^2 = 1.2
v_i (polinomio empírico) = 6.335 m/s
flujo neto por el disco Vc+v_i = -0.06123 m/s
carga de disco T/A = 30.07 N/m2

== rpm según perfil (T = B 1/2 rho Omega^2 c Cl (R^3-e^3)/3) ==
placa plana 3% Omega= 236.0 rad/s rpm= 2253 Vpunta= 47.2 m/s Re_punta= 110115 Re_0.5R= 55058
fondo plano Omega= 166.8 rad/s rpm= 1593 Vpunta= 33.4 m/s Re_punta= 77863 Re_0.5R= 38932
curvada 7% c35 Omega= 136.2 rad/s rpm= 1301 Vpunta= 27.2 m/s Re_punta= 63575 Re_0.5R= 31788
curvada 7% c45 Omega= 120.1 rad/s rpm= 1147 Vpunta= 24.0 m/s Re_punta= 72087 Re_0.5R= 36044
curvada 7% c50 Omega= 108.1 rad/s rpm= 1033 Vpunta= 21.6 m/s Re_punta= 72087 Re_0.5R= 36044
Omega diseño = 120.1 rad/s
rpm diseño = 1147 rpm

== Pala ==
masa de pala (placa 0.5 mm + 2 g raíz) = 7.441 g
fuerza centrífuga por pala = 13.1 N
tensión de corte pasador Ø2 doble corte = 2.085 MPa
sustentación por pala = 0.9447 N
momento de sustentación en bisagra = 0.1001 N m
rigidez centrífuga de batimiento = 1.24 N m/rad
conicidad de equilibrio beta0 = 4.364 deg
momento de inercia de batimiento I_b = 6.036e-05 kg m2
número de Lock gamma = 8.263
frecuencia de batimiento nu_beta/Omega = 1.193
inercia polar del rotor = 0.0005133 kg m2
energía cinética de giro = 3.705 J
tiempo de arranque con Q=0.005 N m = 12.34 s
tiempo de arranque con Q=0.01 N m = 6.168 s
tiempo de arranque con Q=0.02 N m = 3.084 s
fuerza por desbalance 0.1 g a 0.12 m = 0.1732 N
fuerza por desbalance 0.5 g a 0.12 m = 0.8661 N
fuerza por desbalance 1.0 g a 0.12 m = 1.732 N

== Estructura ==
esfuerzo axial pared 2 mm a 15 G = 0.1259 MPa
esfuerzo axial pared 2 mm a 30 G = 0.2518 MPa
tensión crítica de pandeo (knockdown 0.3) = 16.11 MPa
carga por pala en choque 30 G = 2.19 N
choque en cuerda del drogue 30 G sobre 0.5 kg = 147.2 N

== Transición y tiempos ==
apogeo 500 m: etapa1 7.5 s, etapa2 62.5 s, total 70.0 s, V media total 7.14 m/s, V media etapa2
6.40
apogeo 700 m: etapa1 10.5 s, etapa2 87.6 s, total 98.0 s, V media total 7.14 m/s, V media etapa2
6.40
apogeo 1000 m: etapa1 15.0 s, etapa2 125.1 s, total 140.1 s, V media total 7.14 m/s, V media
etapa2 6.40
V etapa 1 (drogue 25 cm + cuerpo) = 13.35 m/s

```

```
V etapa 1 con Cd=0.75 = 13.73 m/s
```

```
V etapa 1 con Cd=0.9 = 12.67 m/s
```

```
== Par de arranque (Omega=0, flujo a 90 grados) ==
```

```
par de arranque, paso -6 grados = 0.07774 N m
```

```
par de arranque, paso -4 grados = 0.05204 N m
```

```
par de arranque, paso -2 grados = 0.02608 N m
```

```
par de arranque, paso +0 grados = 4.579e-17 N m
```

```
par de arranque, paso +2 grados = -0.02608 N m
```

Bibliografía

- [1] Anexo de requisitos técnicos, CanSat Universitario 2026–2027. Documento de la organización entregado a los equipos.
- [2] CanSat Competition. *CanSat Competition Guide 2019. Mission: Auto-gyro Probe*, rev. 1.1a, 21 de julio de 2018. American Astronautical Society y otros. <https://www.readkong.com/page/cansat-competition-guide-2019-1144438>
- [3] CanSat Competition. *CanSat Competition Guide 2025. Auto Gyro Descender*, rev. 1.0d, 31 de octubre de 2024. https://cansatcompetition.com/docs/CanSat_Mission_Guide_2025d.pdf
- [4] A. Ventura, J. Nuñez-Quispe, G. Sanchez y J. Santivañez. CanSat payload with Autogyro for descent in experimental rocket flights: Development, CFD analysis, and preliminary test on free-fall. *Journal of Physics: Conference Series*, 2235:012055, 2022. doi:10.1088/1742-6596/2235/1/012055.
- [5] R. P. Ramadhan, A. R. Ramadhan, S. A. Putri y otros. Prototype of CanSat with Autogyro Payload for Small Satellite Education. En *2019 IEEE 13th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA)*, pp. 243–248, 2019. doi:10.1109/TSSA48701.2019.8985514.
- [6] C. Chun, M. H. Tanveer y S. Chakravarty. The CanSat Compendium: A Review of Scientific CanSats. *Machines*, 11(7):675, 2023.
- [7] H. Glauert. A General Theory of the Autogyro. *Aeronautical Research Committee, Reports and Memoranda* No. 1111, 1926.
- [8] W. Castles Jr. y R. B. Gray. Empirical Relation Between Induced Velocity, Thrust and Rate of Descent of a Helicopter Rotor as Determined by Wind Tunnel Tests on Four Model Rotors. *NACA TN 2474*, 1951.
- [9] A. Gessow y G. C. Myers. *Aerodynamics of the Helicopter*. Macmillan, 1952 (reimpr. Frederick Ungar, 1967).
- [10] W. Johnson. *Helicopter Theory*. Princeton University Press, 1980 (reimpr. Dover, 1994).
- [11] W. Johnson. *Rotorcraft Aeromechanics*. Cambridge University Press, 2013.
- [12] J. G. Leishman. *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2.^a ed. Cambridge University Press, 2006.
- [13] J. G. Leishman, M. J. Bhagwat y S. Ananthan. The Vortex Ring State as a Spatially and Temporally Developing Wake Instability. *Journal of the American Helicopter Society*, 49(2):160–175, 2004.

- [14] W. Johnson. Model for Vortex Ring State Influence on Rotorcraft Flight Dynamics. *NASA/TP-2005-213477*, NASA Ames Research Center, 2005.
- [15] P. B. S. Lissaman. Low-Reynolds-Number Airfoils. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15:223–239, 1983.
- [16] T. J. Mueller y J. D. DeLaurier. Aerodynamics of Small Vehicles. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 35:89–111, 2003.
- [17] A. Pelletier y T. J. Mueller. Low Reynolds Number Aerodynamics of Low-Aspect-Ratio, Thin/Flat/Cambered-Plate Wings. *Journal of Aircraft*, 37(5):825–832, 2000.
- [18] M. Okamoto, K. Yasuda y A. Azuma. Aerodynamic Characteristics of the Wings and Body of a Dragonfly. *Journal of Experimental Biology*, 199:281–294, 1996.
- [19] M. S. Selig, J. J. Guglielmo, A. P. Broeren y P. Giguère. *Summary of Low-Speed Airfoil Data*, vol. 1. SoarTech Publications, 1995.
- [20] F. W. Schmitz. *Aerodynamik des Flugmodells*. C. J. E. Volckmann, Berlín, 1942.
- [21] R. Å. Norberg. Autorotation, Self-Stability, and Structure of Single-Winged Fruits and Seeds (Samaras) with Comparative Remarks on Animal Flight. *Biological Reviews*, 48(4):561–596, 1973.
- [22] A. Azuma y K. Yasuda. Flight Performance of Rotary Seeds. *Journal of Theoretical Biology*, 138:23–53, 1989.
- [23] D. Seter y A. Rosen. Study of the Vertical Autorotation of a Single-Winged Samara. *Biological Reviews*, 1992.
- [24] D. Lentink, W. B. Dickson, J. L. van Leeuwen y M. H. Dickinson. Leading-Edge Vortices Elevate Lift of Autorotating Plant Seeds. *Science*, 324(5933):1438–1440, 2009. doi:10.1126/science.1174196.
- [25] T. W. Knacke. *Parachute Recovery Systems Design Manual*. NWC TP 6575. Para Publishing, Santa Bárbara, 1992.
- [26] S. F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag*. Publicado por el autor, 1965.
- [27] S. P. Timoshenko y J. M. Gere. *Theory of Elastic Stability*, 2.^a ed. McGraw-Hill, 1961.
- [28] R. G. Budynas y J. K. Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 10.^a ed. McGraw-Hill, 2015.
- [29] J. D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*, 6.^a ed. McGraw-Hill, 2017.

Nota sobre las fuentes. Las referencias de competencias y artículos sobre CanSat se verificaron en línea el 2 de octubre de 2026. Las de libros y artículos clásicos se citan por su edición conocida; antes de una entrega formal conviene confirmar páginas y ediciones contra los ejemplares disponibles.